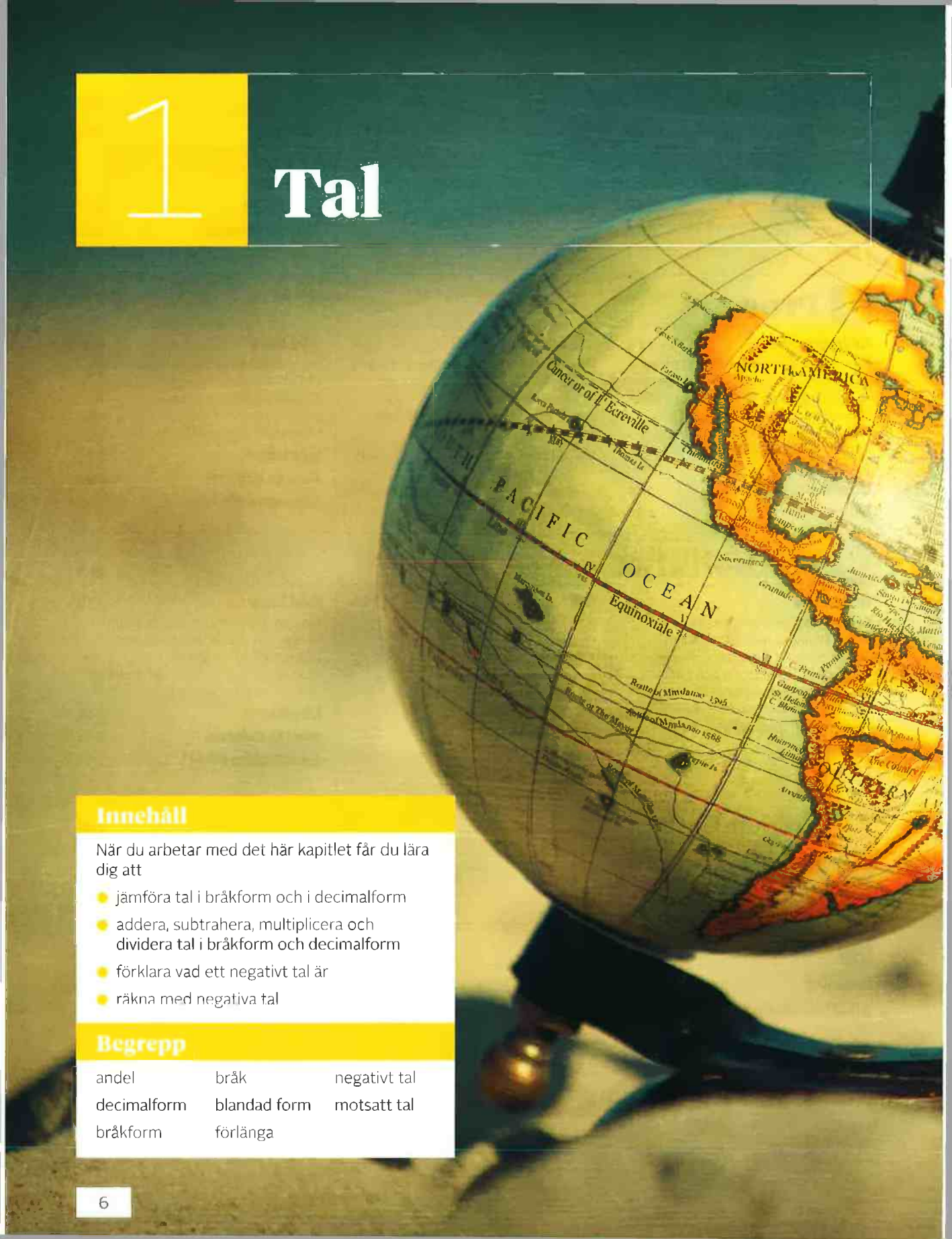
1 Tal



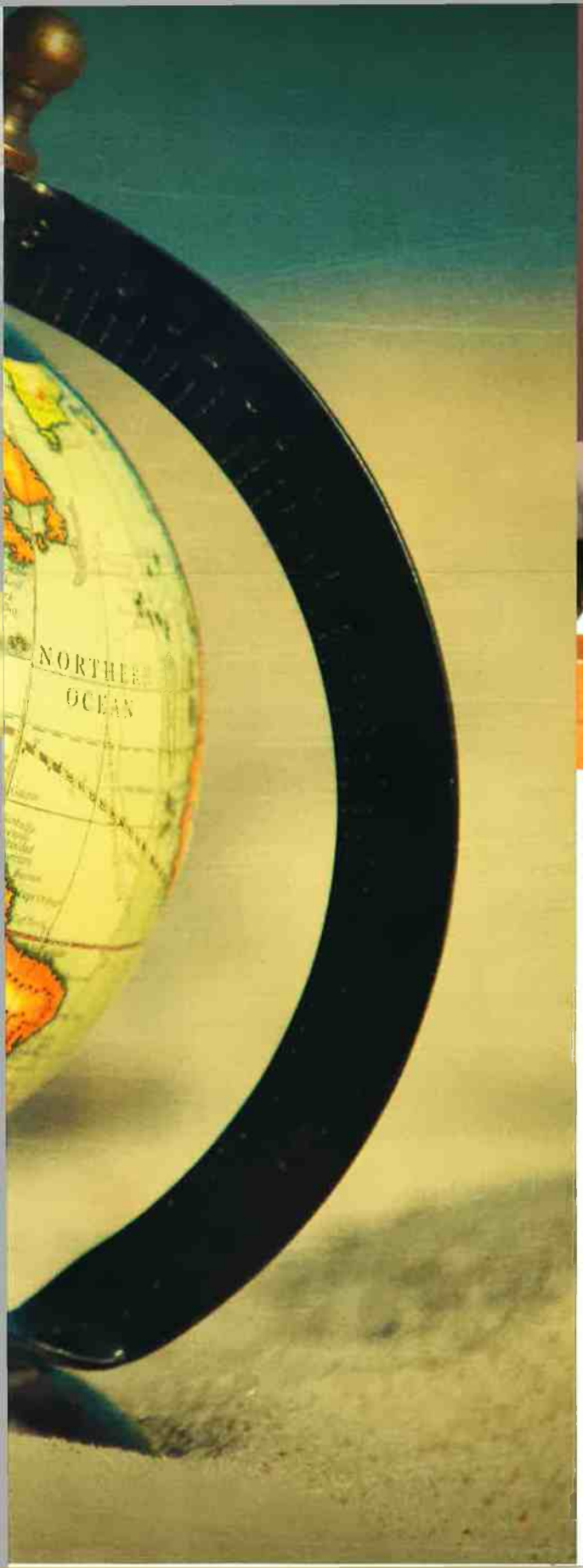
Innehåll

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig att

- jämföra tal i bråkform och i decimalform
- addera, subtrahera, multiplicera och dividera tal i bråkform och decimalform
- förklara vad ett negativt tal är
- räkna med negativa tal

Begrepp

andel	bråk	negativt tal
decimalform	blandad form	motsatt tal
bråkform	förlänga	



Under lång tid var längdmåtten baserade på längden av olika kroppsdelar. Det innebar att längden av en tum eller en fot blev olika. Det var opraktiskt när man skulle göra affärer eller bygga. I slutet av 1700-talet ville man därför införa en annan längdenhet, metern. Längden av metern skulle vara längden av sträckan mellan Nordpolen och ekvatorn dividerat med 10 miljoner.

- Hur långt är det runt jorden?



Omvandlingstabell för några gamla svenska mått.

	Tum	Fot	Aln	Famn
Tum	1	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{72}$
Fot	12	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$
Aln	24	2	1	$\frac{1}{3}$
Famn	72	6	3	1

- Hur många känner du igen?
- Hur många aln går det på en famn?
- Hur stor del av en fot är en tum?

Med nutida mått är 1 fot = 29,69 cm.

- Hur många mm är 1 tum?

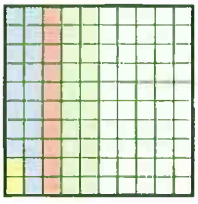
En famn är avståndet mellan fingerspetsarna när man håller armarna rakt ut åt sidorna. Det är ungefär lika långt som personens längd.

- Testa om det stämmer på dig.

Tal i bråkform och i decimalform

G

Kvadraten är indelad i hundra rutor. Två av hundra rutor är gula.



Andelen gula rutor kan skrivas i **bråkform** som $\frac{2}{100}$ eller i **decimalform** som 0,02.

En andel kan vara
– del av en hel, till exempel två hundradelar av kvadraten är gul.
– del av ett antal, till exempel två av hundra rutor är gula.

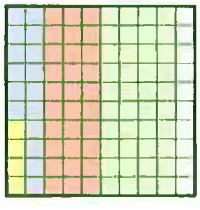
Exempel

Hur stor andel av hela kvadraten utgör de olika färgerna?

Svara i bråkform och i decimalform.

Färg	Bråkform	Decimalform
Gul	$\frac{2}{100}$	0,02
Blå	$\frac{18}{100}$	0,18
Röd	$\frac{10}{100} = \frac{1}{10}$	0,10 = 0,1
Grön	$\frac{20}{100} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$	0,20 = 0,2
Vit	$\frac{50}{100} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$	0,50 = 0,5

1 Hur stor andel av kvadraten utgör de olika färgerna?
Svara i bråkform och i decimalform. Välj ur rutan.



a) gul b) blå c) röd d) grön e) vit

0,4	0,3	0,04	0,1	0,16	$\frac{16}{100}$	$\frac{4}{100}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{4}{10}$	$\frac{1}{10}$

Skriv talen i bråkform och i decimalform.

2 a) 6 hundradelar b) 12 hundradelar c) 98 hundradelar d) 105 hundradelar

3 a) 6 tiondelar b) 9 tiondelar c) 10 tiondelar d) 15 tiondelar

4 Vilka av talen i rutan betyder samma andel?

a)

0,4	$\frac{4}{10}$	$\frac{4}{100}$	$\frac{2}{5}$

b)

$\frac{4}{5}$	$\frac{8}{10}$	0,4	0,8

ARBETSBLAD 1:1A–1:1B

Addition och subtraktion med tal i bråkform och i decimalform

G

Exempel

Beräkna hur stor andel av figuren som inte är vit.

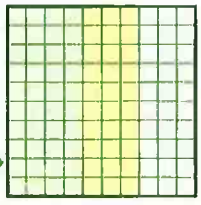
a) Svara i bråkform.

$\frac{4}{10} + \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$

b) Svara i decimalform.

$0{,}4 + 0{,}3 = 0{,}7$

$\frac{40}{100} = \frac{4}{10}$



Beräkna. Svara i bråkform och i decimalform.

5 a) $0{,}2 + 0{,}3$ b) $\frac{6}{10} + \frac{3}{10}$ c) $0{,}4 + \frac{5}{10}$ d) $\frac{2}{10} + 0{,}5$

6 a) $0{,}25 + 0{,}42$ b) $\frac{15}{100} + \frac{12}{100}$ c) $0{,}83 + \frac{9}{100}$ d) $\frac{68}{100} + 0{,}23$

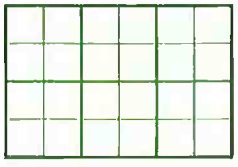
7 Skriv bråken i decimalform och gör beräkningen.

a) $\frac{1}{10} + \frac{1}{4}$ b) $\frac{47}{100} - \frac{2}{10}$ c) $\frac{9}{10} - \frac{3}{4}$ d) $\frac{32}{100} + \frac{2}{5}$

8 Filippa skuggar hälften av de 24 rutorna. Då ser hon hur många tjugofjärdedelar en halv motsvarar. Gör som Filippa, vad ska stå i de tomma rutorna?

a) $\frac{1}{2} = \frac{\square}{24}$ b) $\frac{8}{24} = \frac{\square}{3}$ c) $\frac{2}{3} = \frac{\square}{24}$

d) $\frac{1}{12} = \frac{\square}{24}$ e) $\frac{1}{3} = \frac{\square}{12}$ f) $\frac{5}{6} = \frac{\square}{12}$



9 Skriv bråken med samma nämnare och gör beräkningen. Använd dig av figuren i uppgift 8.

a) $\frac{1}{3} + \frac{1}{12}$ b) $\frac{1}{3} + \frac{1}{6}$ c) $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$ d) $\frac{5}{6} + \frac{3}{4}$

10 Beräkna. Svara i bråkform eller i decimalform. Motivera.

Kom ihåg att till exempel $\frac{1}{3}$ inte kan skrivas exakt i decimalform.

a) $\frac{1}{2} - \frac{1}{4}$ b) $\frac{8}{10} - \frac{3}{5}$ c) $\frac{1}{3} - \frac{1}{4}$ d) $\frac{5}{6} + \frac{1}{4}$

11 Lino har två lika stora flaskor med saft. Den ena flaskan är fylld till $\frac{1}{4}$ och den andra flaskan är fylld till hälften. Lino häller över all saft till en flaska. Hur stor andel av flaskan är då fylld?

ARBETSBLAD 1:2–1:4

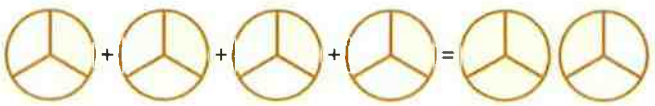
Multiplikation av tal i bråkform

G

När ett tal adderas med sig själv flera gånger kan man skriva additionen som en multiplikation, till exempel $4 + 4 + 4 = 3 \cdot 4$. Det gäller även för tal i bråkform, till exempel $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 3 \cdot \frac{1}{4}$

Exempel

a) Beräkna $4 \cdot \frac{1}{3}$



$4 \cdot \frac{1}{3} = \frac{4 \cdot 1}{3} = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$ ← Blandad form: både hela och delar

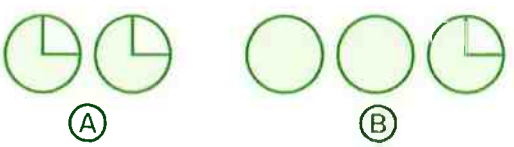
b) Beräkna $3 \cdot \frac{4}{5}$

$3 \cdot \frac{4}{5} = \frac{3 \cdot 4}{5} = \frac{12}{5} = 2\frac{2}{5}$ ← $2\frac{2}{5}$ betyder $2 + \frac{2}{5}$

$a \cdot \frac{b}{c} = \frac{a \cdot b}{c}$

12 Vilken av bilderna visar

a) $\frac{3}{4} + \frac{3}{4}$ b) $2\frac{3}{4}$ c) $2 \cdot \frac{3}{4}$



13 Vad ska stå i rutan?

a) $3 \cdot \frac{2}{5} = \frac{6}{\square}$ b) $3 \cdot \frac{3}{4} = \frac{\square}{4}$ c) $5 \cdot \frac{3}{8} = \frac{\square}{8}$ d) $3 \cdot \frac{4}{5} = \frac{\square}{5}$

Beräkna. Svara i blandad form.

14 a) $2 \cdot \frac{3}{5}$ b) $2 \cdot \frac{5}{6}$ c) $4 \cdot \frac{2}{3}$ d) $5 \cdot \frac{2}{3}$

15 a) $5 \cdot \frac{3}{4}$ b) $4 \cdot \frac{2}{7}$ c) $8 \cdot \frac{3}{8}$ d) $6 \cdot \frac{6}{5}$

16 Felix och hans 6 kamrater plockar blåbär. De plockar $\frac{3}{4}$ liter blåbär var. Hur många liter blåbär plockar de tillsammans?



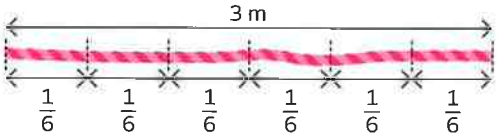
17 På ett kalas bjöd Shirin på 5 lika stora tårtor. Gästerna åt upp $\frac{3}{5}$ av varje tårta. Hur många hela tårtor motsvarar det?

Multiplikation med tal i bråkform

G

Exempel

Hur mycket är $\frac{5}{6}$ av 3 meter?



$\frac{1}{6}$ av 3 m är $\frac{3\text{ m}}{6} = \frac{1}{2}\text{ m}$

$\frac{5}{6}$ av 3 m är $5 \cdot \frac{1}{2}\text{ m} = 2\frac{1}{2}\text{ m}$

Man kan även lösa uppgiften så här:

$\frac{5}{6} \cdot 3 = \frac{5 \cdot 3}{6} = \frac{15}{6} = 2\frac{3}{6} = 2\frac{1}{2}$

Svar: $2\frac{1}{2}$ m

$\frac{a}{b} \cdot c = \frac{a \cdot c}{b}$

Beräkna. Svara i blandad form om det går.

18 a) $\frac{1}{2} \cdot 5\text{ m}$ b) $\frac{1}{4} \cdot 5\text{ m}$ c) $\frac{3}{4} \cdot 5\text{ m}$ d) $\frac{2}{3} \cdot 5\text{ m}$

19 a) $\frac{1}{2} \cdot 9\text{ m}$ b) $\frac{1}{4} \cdot 9\text{ m}$ c) $\frac{3}{4} \cdot 9\text{ m}$ d) $\frac{2}{3} \cdot 9\text{ m}$

20 a) I en klass med 21 elever spelar $\frac{4}{7}$ fotboll.

Hur många elever spelar fotboll?

b) Av eleverna som spelar fotboll är $\frac{2}{3}$ flickor.

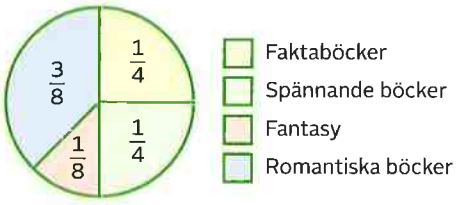
Hur många flickor spelar fotboll?

21 På Storskolan går det 240 elever i åk 8.
Cirkeldiagrammet visar vilken sorts böcker de gillar.
Hur många elever gillar

a) spännande böcker b) fantasy

En sjättedel av de elever som gillar faktaböcker vill läsa om djur.

c) Hur många elever är det?



22 Hinken har volymen 12 liter. Hur många liter vatten finns i den om den fylls till

a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{1}{6}$

d) $\frac{5}{6}$ e) $\frac{1}{5}$ f) $\frac{3}{5}$



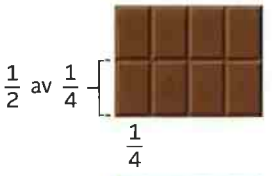
ARBETSBLAD 1:5

Multiplikation med två tal i bråkform

G

Axel tar hälften av en fjärdedels chokladkaka.
Det är samma som en åttondel av chokladkakan.

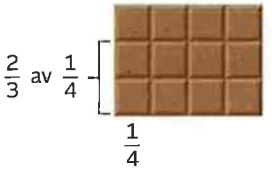
Det kan man beräkna så här: $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 4} = \frac{1}{8}$



Fia tar två tredjedelar av en fjärdedels chokladkaka.

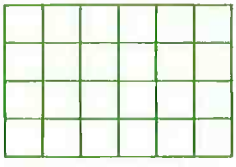
Det kan man beräkna så här: $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{2 \cdot 1}{3 \cdot 4} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$

Multiplicera täljare med täljare och nämnare med nämnare.



$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$

23 Rita en rektangel som är 6 rutor lång och 4 rutor bred.



a) Skugga $\frac{3}{4}$ av rektangeln.

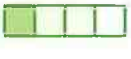
b) Rita prickar på $\frac{1}{6}$ av det skuggade området.

c) Hur stor andel av hela rektangeln är skuggad och har prickar?

d) Gör en beräkning som visar andelen som är skuggad och prickad.

24 Vilken av bilderna visar uttrycket

a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$ b) $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}$ c) $\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4}$

Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ 

25 Välj rätt uttryck ur rutan. Hur stor andel av chokladkakan är

a) en tredjedel av en halv

b) tre fjärdedelar av en halv

c) hälften av en halv

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$	$\frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2}$	$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}$	$\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}$	$\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3}$



Beräkna. Skriv först bråken på samma bråkstreck.
Förkorta om det går.

26 a) $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{5}$ b) $\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{8}$ c) $\frac{5}{6} \cdot \frac{2}{3}$ d) $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{3}$

27 a) $\frac{1}{6} \cdot \frac{2}{3}$ b) $\frac{7}{8} \cdot \frac{2}{9}$ c) $\frac{5}{10} \cdot \frac{3}{5}$ d) $\frac{6}{7} \cdot \frac{2}{3}$

28 En flaska har volymen $\frac{3}{4}$ liter.

Hur många liter vatten är det i flaskan när

a) $\frac{1}{3}$ av flaskan är fylld med vatten

b) $\frac{2}{3}$ av flaskan är fylld med vatten

c) $\frac{1}{6}$ av flaskan är fylld med vatten

d) $\frac{2}{5}$ av flaskan är fylld med vatten



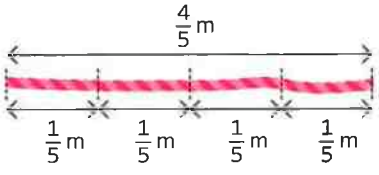
29 Vilka av uttrycken betyder mer än en halv liter?

a) Ⓐ $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5}$ liter Ⓑ $\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{4}$ liter Ⓒ $\frac{1}{4} \cdot 8$ liter Ⓓ $\frac{1}{4} \cdot \frac{8}{10}$ liter

b) Motivera ditt svar i uppgift a.

30 Längden på ett rep är $\frac{4}{5}$ m. Hur mycket är

a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5}$ m b) $\frac{1}{4} \cdot \frac{4}{5}$ m c) $\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5}$ m d) $\frac{1}{8} \cdot \frac{4}{5}$ m



31 a) Linnea har en påse med kulor. Hälften av kulorna är glaskulor. Två tredjedelar av glaskulorna är röda. Hur stor andel av alla kulor är röda glaskulor?

b) Två femtedelar av eleverna i Almskolan cyklar till skolan. Tre fjärdedelar av de som cyklar går i åk 8. Hur stor andel av alla elever är de elever som cyklar och går i åk 8?

c) Tre fjärdedelar av hinken är fylld med vatten. Lisa häller ut två tredjedelar av vattnet. Hur stor andel av hinken är nu fylld med vatten?



32 Beräkna. Svara både i bråkform och i decimalform.

a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5}$ b) $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{5}$ c) $\frac{3}{10} \cdot \frac{4}{10}$ d) $\frac{3}{2} \cdot \frac{7}{25}$

33 a) Beräkna uttrycken som står i rutan.

Ⓐ $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{1}$ Ⓑ $\frac{1}{4} \cdot \frac{4}{1}$ Ⓒ $\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{3}$ Ⓓ $\frac{2}{5} \cdot \frac{5}{2}$

b) Vilket tal ska du multiplicera bråket $\frac{3}{5}$ med för att värdet ska bli 1?

c) Vilket tal ska du multiplicera bråket $\frac{5}{6}$ med för att värdet ska bli 1?

ARBETSBLAD 1:6

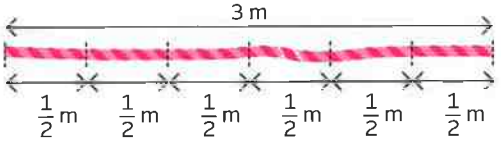
Division med tal i bråkform

G

Exempel

Kim har ett rep som är 3 meter långt.

a) Han delar det i bitar som är $\frac{1}{2}$ m långa. Hur många bitar blir det?



$$\frac{3\text{ m}}{\frac{1}{2}\text{ m}} = 3 \cdot 2 = 6 \text{ bitar}$$

Det blir 2 bitar på varje meter.

b) Han delar det i bitar som är $\frac{1}{4}$ m långa. Hur många bitar blir det då?

$$\frac{3\text{ m}}{\frac{1}{4}\text{ m}} = 3 \cdot 4 = 12 \text{ bitar}$$

Det blir 4 bitar på varje meter.

34 Vad ska stå i rutan?

a) $\frac{8\text{ m}}{\frac{1}{2}\text{ m}} = 8 \cdot \square$ b) $\frac{8\text{ m}}{\frac{1}{4}\text{ m}} = 8 \cdot \square$ c) $\frac{8\text{ m}}{\frac{1}{3}\text{ m}} = 8 \cdot \square$ d) $\frac{8\text{ m}}{\frac{1}{5}\text{ m}} = 8 \cdot \square$

35 Beräkna

a) $\frac{2}{\frac{1}{6}}$ b) $\frac{4}{\frac{1}{5}}$ c) $\frac{6}{\frac{1}{3}}$ d) $\frac{5}{\frac{1}{4}}$ e) $\frac{3}{\frac{1}{2}}$ f) $\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}}$

36 Hur många kan dela på 3 pizzor om alla ska få

a) en halv pizza b) en tredjedels pizza

c) en fjärdedels pizza d) en sjättedels pizza



37 Basim ska hälla upp 4 liter saft i flaskor. Vilket uttryck i rutan visar hur många flaskor han behöver om varje flaska har volymen

a) $\frac{1}{3}$ liter b) $\frac{1}{4}$ liter

$\frac{4}{\frac{1}{3}}$ $\frac{4}{\frac{1}{4}}$ $\frac{\frac{1}{3}}{3}$ $\frac{\frac{1}{4}}{4}$

38 Timea har plockat 12 liter blåbär. Hon ska förpacka dem i påsar. Hur många påsar behöver hon om det i varje påse ska vara

a) 2 liter b) $\frac{1}{2}$ liter c) $\frac{1}{4}$ liter d) $\frac{1}{3}$ liter



ARBETSBLAD 1:7A

När man ska dividerar ett tal med ett bråk kan man förlänga bråket så att nämnaren blir 1. I det här exemplet blir nämnaren 1 om man förlänger med $\frac{5}{3}$.

$$\frac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{}} = \frac{2 \cdot \frac{5}{3}}{\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{3}} = \frac{2 \cdot \frac{5}{3}}{\frac{3 \cdot 5}{5 \cdot 3}} = \frac{2 \cdot \frac{5}{3}}{\frac{15}{15}} = \frac{2 \cdot \frac{5}{3}}{1} = \frac{10}{3} = 3\frac{1}{3}$$

$\frac{15}{15} = 1$

Exempel

Beräkna. Börja först med att förlänga bråket så att nämnaren blir ett.

a) $\frac{\frac{5}{2}}{3}$

$$\frac{\frac{5}{2}}{3} = \frac{5 \cdot \frac{3}{2}}{\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2}} = \frac{5 \cdot \frac{3}{2}}{\frac{6}{6}} = \frac{\frac{15}{2}}{1} = 7\frac{1}{2}$$

b) $\frac{6}{\frac{3}{4}}$

$$\frac{6}{\frac{3}{4}} = \frac{6 \cdot \frac{4}{3}}{\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{3}} = \frac{\frac{24}{3}}{1} = 8$$

39 Beräkna. Börja med att förlänga bråket med $\frac{4}{3}$ så att nämnaren blir ett.

a) $\frac{\frac{2}{3}}{4}$ b) $\frac{\frac{5}{3}}{4}$ c) $\frac{\frac{8}{3}}{4}$ d) $\frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}}$ e) $\frac{\frac{3}{2}}{\frac{3}{4}}$

Beräkna. Börja med att förlänga bråken så att nämnaren blir ett.

40 a) $\frac{\frac{6}{2}}{3}$ b) $\frac{\frac{5}{2}}{3}$ c) $\frac{\frac{4}{3}}{5}$ d) $\frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{5}}$ e) $\frac{\frac{3}{4}}{\frac{3}{5}}$

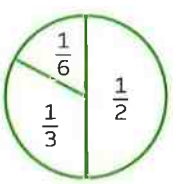
41 a) $\frac{\frac{2}{5}}{6}$ b) $\frac{\frac{2}{4}}{5}$ c) $\frac{\frac{2}{3}}{8}$ d) $\frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{8}}$ e) $\frac{\frac{1}{2}}{\frac{5}{8}}$

42 a) Vilket uttryck är större än 1?

b) Motivera ditt svar i a.

c) Beräkna uttryckens värde.

$\frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}}$ $\frac{1}{3} \cdot 2$ $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$ $\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{3}}$ $\frac{\frac{1}{3}}{2}$



43 Förklara varför

a) $\frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{4}}$ är lite mer än 1 b) $\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{5}}$ är lite mer än 2 c) $\frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{3}}$ är lite mindre än 1

ARBETSBLAD 1:7B

Multiplikation med tal i decimalform

G

Exempel

Eva handlar potatis.
Vad kostar

a) 0,92 kg b) 1 kg c) 1,3 kg



Svar:

a) $0{,}92 \cdot 15 \text{ kr} = 13{,}8 \text{ kr}$ ← Köper lite mindre än 1 kg, betalar lite mindre än 15 kr.

b) $1 \cdot 15 \text{ kr} = 15 \text{ kr}$ ← Köper 1 kg, betalar 15 kr.

c) $1{,}3 \cdot 15 \text{ kr} = 19{,}5 \text{ kr}$ ← Köper lite mer än 1 kg, betalar lite mer än 15 kr.

44 Elias handlar lök. Vilket eller vilka av uttrycken visar att kostnaden är

a) 12 kr

b) mer än 12 kr

c) mindre än 12 kr

$0{,}97 \cdot 12$ kr $1{,}05 \cdot 12$ kr $1 \cdot 12$ kr
$1{,}7 \cdot 12$ kr $0{,}69 \cdot 12$ kr

45 Beräkna först produkten med överslagsräkning . Välj sedan bland svaren 1, X eller 2.

Hur mycket är

a) $0{,}97 \cdot 27$

b) $0{,}02 \cdot 62$

c) $1{,}03 \cdot 102$

1	X	2
Lite mindre än 27	Mycket mindre än 27	Lite mer än 27
Lite mindre än 62	Mycket mindre än 62	Lite mer än 62
Lite mindre än 102	Mycket mindre än 102	Lite mer än 102

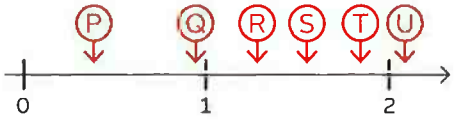
46 Gör ett överslag och skriv uttrycken i storleksordning.
Börja med det minsta.

a) $1{,}05 \cdot 6$ $0{,}02 \cdot 5$ $0{,}98 \cdot 4$ $1{,}8 \cdot 7$

b) $0{,}89 \cdot 7$ $1{,}2 \cdot 7$ $0{,}08 \cdot 9$ $1{,}3 \cdot 9$

47 Var på tallinjen vill du placera produkten av talen.
Välj bland pilarna på tallinjen. Två pilar blir över.

a) $0{,}98 \cdot 1$ b) $1{,}02 \cdot 1{,}8$ c) $0{,}8 \cdot 0{,}5$ d) $1{,}2 \cdot 1{,}01$



Skriv av uppgiften och sätt ut decimaltecknet på rätt ställe i svaret.

48 a) $0{,}99 \cdot 27 = 2673$ b) $1{,}05 \cdot 5{,}08 = 5334$ c) $0{,}75 \cdot 4 = 300$ d) $1{,}85 \cdot 25 = 4625$

49 a) $4 \cdot 3 = 120$ b) $0{,}4 \cdot 3 = 120$ c) $0{,}4 \cdot 0{,}3 = 120$ d) $0{,}3 \cdot 40 = 120$

Beräkna med huvudräkning.

50 a) $5 \cdot 6$ b) $0{,}5 \cdot 6$ c) $0{,}5 \cdot 0{,}6$ d) $0{,}5 \cdot 60$

51 a) $4 \cdot 8$ b) $0{,}4 \cdot 8$ c) $0{,}4 \cdot 0{,}8$ d) $0{,}4 \cdot 80$

52 a) $0{,}5 \cdot 4$ b) $0{,}6 \cdot 3$ c) $0{,}4 \cdot 0{,}4$ d) $0{,}3 \cdot 0{,}3$

Beräkna priset för

53 a) 2 kg vindruvor b) 0,5 kg vindruvor c) 0,6 kg vindruvor

54 a) 3 kg apelsiner b) 0,3 kg apelsiner c) 0,7 kg apelsiner



55 Vilka av produkterna i rutan är mindre än 1?

$0{,}7 \cdot 4$	$0{,}3 \cdot 6$	$0{,}4 \cdot 2$	$0{,}3 \cdot 0{,}75$	$0{,}9 \cdot 0{,}9$	$0{,}3 \cdot 5$

56 Para ihop de uttryck i rutan som ger samma resultat.

$0{,}5 \cdot 8$	$0{,}25 \cdot 8$	$0{,}1 \cdot 8$	$0{,}2 \cdot 8$
$\frac{1}{4} \cdot 8$	$\frac{1}{10} \cdot 8$	$\frac{1}{5} \cdot 8$	$\frac{1}{2} \cdot 8$

57 Skriv av likheten och skriv det tal som ska stå i rutan.

a) $0{,}25 \cdot 8 = \frac{1}{\square} \cdot 8$ b) $\square \cdot 12 = \frac{1}{4} \cdot 12$ c) $\square \cdot 18 = \frac{1}{5} \cdot 18$

d) $0{,}2 \cdot 40 = \frac{1}{\square} \cdot 40$ e) $\square \cdot 32 = \frac{1}{2} \cdot 32$ f) $0{,}1 \cdot 45 = \frac{45}{\square}$

58 Använd huvudräkning och beräkna

a) $0{,}5 \cdot 84$ b) $0{,}5 \cdot 62$ c) $0{,}5 \cdot 4{,}8$ d) $0{,}25 \cdot 24$ e) $0{,}25 \cdot 36$

59 Förklara varför

a) $0{,}5 \cdot 41{,}8$ är lite mer än 20

b) $0{,}5 \cdot 29{,}8$ är lite mindre än 15

c) $0{,}25 \cdot 79$ är lite mindre än 20

d) $0{,}25 \cdot 41$ är lite mer än 10

Division med tal i decimalform

G

Du har ett rep som är 12 meter långt. Du ska dela repet i lika långa bitar.
Hur många bitar får du om varje bit är

6 meter: $\frac{12\text{ m}}{6\text{ m}} = 2$ bitar ← Du kan ta ut 6 meter 2 gånger ur 12 meter.

1 meter: $\frac{12\text{ m}}{1\text{ m}} = 12$ bitar ← Du kan ta ut 1 meter 12 gånger ur 12 meter.

0,5 meter: $\frac{12\text{ m}}{0{,}5\text{ m}} = 24$ bitar ← Du kan ta ut 0,5 meter 24 gånger ur 12 meter.

0,1 meter: $\frac{12\text{ m}}{0{,}1\text{ m}} = 120$ bitar ← Du kan ta ut 0,1 meter 120 gånger ur 12 meter.



60 Du ska dela ett rep som är 20 meter långt.
Hur många bitar får du om varje bit är

a) 10 m **b)** 4 m **c)** 0,5 m **d)** 0,1 m



61 **a)** Hur många personer kan du bjuda på pizza om du har 4 pizzor och varje person vill ha en halv pizza var?

b) Vilket av uttrycken visar beräkningen i uppgift a?

$0{,}5 \cdot 4$ $\quad \frac{4}{0{,}5}$ $\quad \frac{4}{2}$

62 **a)** Du har en bil som drar 0,5 liter bensin per mil.
Hur många mil kan du köra på 40 liter?

b) Vilket av uttrycken visar beräkningen i uppgift a?

$0{,}5 \cdot 40$ $\quad \frac{40}{2}$ $\quad \frac{40}{0{,}5}$

63 **a)** Du ska hälla upp 2 liter juice i små glas som rymmer 0,1 liter. Hur många glas behöver du?

b) Vilket av uttrycken visar beräkningen i uppgift a?

$0{,}1 \cdot 2$ $\quad \frac{2}{0{,}1}$ $\quad \frac{2}{10}$

64 Vilken eller vilka av uttrycken i rutan är

a) mycket större än 34 **b)** lite större än 34 **c)** lite mindre än 34

$\frac{34}{0{,}98}$ $\quad \frac{34}{0{,}02}$ $\quad \frac{34}{1{,}02}$ $\quad 0{,}98 \cdot 34$ $\quad 0{,}02 \cdot 34$ $\quad 1{,}02 \cdot 34$

65 Förklara varför

a) $\frac{1}{0{,}3}$ är lite mer än 3 **b)** $\frac{20}{7}$ är lite mindre än 3 **c)** $\frac{3}{0{,}7}$ är lite mer än 4

G

Det är lättare att utföra en division med huvudräkning om nämnaren är ett heltal. Jämför följande uttryck:

$$\frac{4{,}5}{0{,}3} = \frac{4{,}5 \cdot 10}{0{,}3 \cdot 10} = \frac{45}{3} = 15$$

Förläng med 10 så att nämnaren blir ett heltal.

$$\frac{4{,}5\ \text{m}}{0{,}3\ \text{m}} = \frac{45\ \text{dm}}{3\ \text{dm}} = 15$$

Skriv i enheten decimeter.

$$\frac{4{,}5}{0{,}03} = \frac{4{,}5 \cdot 100}{0{,}03 \cdot 100} = \frac{450}{3} = 150$$

Förläng med 100 så att nämnaren blir ett heltal.

$$\frac{4{,}5\ \text{m}}{0{,}03\ \text{m}} = \frac{450\ \text{cm}}{3\ \text{cm}} = 150$$

Skriv i enheten centimeter.

66 Skriv först i enheten decimeter och beräkna sedan.

a) $\frac{6{,}9\ \text{m}}{0{,}3\ \text{m}}$ b) $\frac{3{,}6\ \text{m}}{0{,}4\ \text{m}}$ c) $\frac{30\ \text{m}}{1{,}5\ \text{m}}$ d) $\frac{42\ \text{m}}{0{,}7\ \text{m}}$

67 Skriv först i enheten centimeter och beräkna sedan.

a) $\frac{4{,}8\ \text{m}}{0{,}02\ \text{m}}$ b) $\frac{1{,}5\ \text{m}}{0{,}03\ \text{m}}$ c) $\frac{6{,}5\ \text{m}}{0{,}05\ \text{m}}$ d) $\frac{36\ \text{m}}{0{,}04\ \text{m}}$

68 Förläng först med 10 så att du dividerar med ett heltal. Beräkna sedan.

a) $\frac{12}{0{,}4}$ b) $\frac{2{,}8}{0{,}4}$ c) $\frac{3{,}27}{0{,}3}$ d) $\frac{2{,}56}{0{,}8}$

69 Förläng först med 100 så att du dividerar med ett heltal. Beräkna sedan.

a) $\frac{2}{0{,}04}$ b) $\frac{3{,}2}{0{,}08}$ c) $\frac{0{,}49}{0{,}07}$ d) $\frac{74{,}25}{0{,}09}$

70 Förläng först med 10, 100 eller 1 000 och beräkna sedan.

a) $\frac{408}{0{,}4}$ b) $\frac{48}{0{,}006}$ c) $\frac{42}{0{,}03}$ d) $\frac{52}{0{,}8}$

71 Felix har malt köttfärs och har 24 kg köttfärs som ska förpackas i påsar. Hur många påsar behöver han om varje påse ska innehålla

a) 0,5 kg b) 1,2 kg c) 0,3 kg d) 0,8 kg

72 Pias häst äter 0,4 kg havre varje dag. Hon har 12 kg havre. Vilket av uttrycken visar antalet dagar som havren räcker?

Ⓐ $0{,}4 \cdot 12$ Ⓑ $\frac{0{,}4}{12}$ Ⓒ $\frac{12}{0{,}4}$



ARBETSBLAD 1:9–1:10

Multiplikation och division med tal i decimalform

G

Exempel

a) Hur mycket kostar 750 gram ost?



$0{,}75 \text{ kg} \cdot 120 \text{ kr/kg} = 90 \text{ kr}$

Multiplicera med vikten i kilogram.

Svar: 750 g ost kostar 90 kr.

b) Hur mycket kostar 1 kilogram?



$$\frac{90 \text{ kr}}{0{,}75 \text{ kg}} = 120 \text{ kr/kg}$$

Dividera med vikten. Vikten måste vara i enheten kilogram.

Svar: 1 kilogram ost kostar 120 kr.

73 Ett kilogram lax kostar 120 kr. Hur mycket kostar

a) 2 kg b) 1,5 kg c) 0,9 kg d) 250 g

74 Ett kilogram tomater kostar 48 kr. Hur mycket kostar

a) 1,2 kg b) 0,45 kg c) 3 hg d) 450 gram



75 Vad kostar ett kilogram paprika om

a) 2 kg kostar 90 kr b) 5 kg kostar 200 kr

c) 0,9 kg kostar 45 kr d) 1,5 kg kostar 72 kr

76 Vad kostar ett kilogram köttfärs om

a) 3 kg kostar 240 kr b) 5 hg kostar 45 kr

c) 300 gram kostar 27 kr d) 650 gram kostar 52 kr



77 a) Cissi köper 8 hg köttfärs och 450 gram ost. Vad ska hon betala?

b) Hon köper också nachos. Beräkna priset för ett kilogram nachos.

78 En påse saffran kostar 25 kr. I påsen finns 0,5 g saffran. Beräkna kilopriset.

ARBETSBLAD 1:11–1:12

Exempel

6 kg ost ska delas i bitar. Hur många bitar blir det om varje bit ska väga

a) 2 kg

$\frac{6\text{ kg}}{2\text{ kg}} = 3$ bitar

↑ Dividera med vikten för en bit.

b) 200 gram

$\frac{6\text{ kg}}{200\text{ gram}} = \frac{6\text{ kg}}{0{,}2\text{ kg}} = \frac{60}{2} = 30$ bitar

↑ Vikten ska vara i samma enhet.



79 24 kg ost ska paketeras i mindre bitar. Hur många bitar får man om varje bit ska väga

a) 0,5 kg b) 12 kg c) 3 hg d) 800 g

80 Noemi har kokat 12 liter soppa. Hon ska hälla upp soppan i burkar. Hur många burkar behöver hon om det i varje burk ska vara

1 l = 10 dl = 100 cl

a) 2 liter b) 0,5 liter c) 6 dl d) 80 cl

81 Kajsa tankar sin bil så att bensintanken är full. Tanken rymmer 60 liter. Hur långt kan hon köra om bensinförbrukningen för varje mil är

a) 0,6 liter b) 0,8 liter c) 5 dl d) 4 dl

82 Hur mycket kostar en portion?

a)



b)



c)



83 Du har ett snöre som är 2 meter långt. Snöret delas i lika långa bitar. Vilka kvoter visar antalet bitar om de är

$\frac{2\text{ m}}{0{,}04\text{ m}}$ $\frac{20\text{ dm}}{4\text{ dm}}$ $\frac{200\text{ cm}}{4\text{ cm}}$ $\frac{2\text{ m}}{0{,}4\text{ m}}$

a) 4 dm b) 4 cm

84 Skriv en uppgift som kan beräknas med uttrycket

a) $2{,}4\text{ kg} \cdot 60\text{ kr/kg}$ b) $\frac{48\text{ liter}}{0{,}8\text{ liter}}$ c) $\frac{4{,}5\text{ kg}}{0{,}15\text{ kg}}$

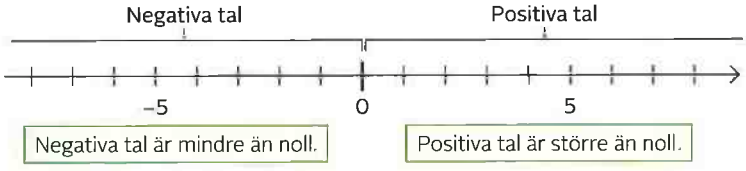


ARBETSBLAD 1:13

Negativa tal

G

Tal som är mindre än noll kallas negativa tal.
De ligger till vänster om talet 0 på tallinjen.



(−5)

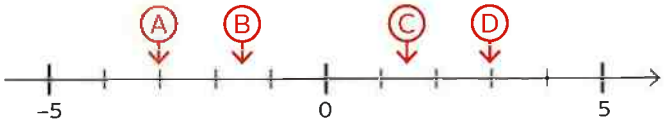
Talet 5 är större än (−5). Talet 5 ligger längre till höger på tallinjen än talet (−5).

(−5) och 5 ligger lika långt från noll på tallinjen.
De är **motsatta tal**.

Ofta sätter man en parentes runt ett negativt tal.
Till exempel skriver man (−5) för att visa att man menar det negativa talet 5 och inte subtraktionen minus 5.



85 Vilka tal är markerade på tallinjen?



86 Skriv talen i storleksordning med det minsta talet först.

a) 0,5 17,9 −32 −4,5

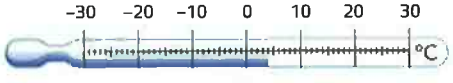
b) 13,4 −53 1,2 −8,9

87 Vilket tal är motsatt tal till

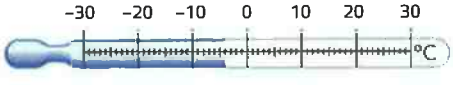
a) 2 b) (−4) c) 1 d) (−3,5)

88 Läs av termometrarna.

a)



b)



89 Temperaturen i Bydalen var −18 °C på morgonen. Efter två timmar hade temperaturen stigit med 6 grader. Vad var temperaturen då?

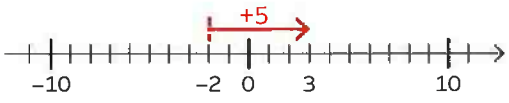
90 Förklara varför (−69) är ett mindre tal än 0,2.

ARBETSBLAD 1:14

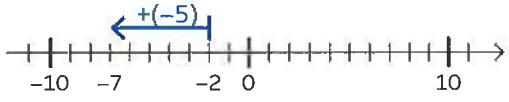
Addition och subtraktion med negativa tal

G

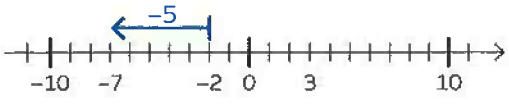
$(-2) + 5 = 3$
Vid addition med ett positivt tal ökar värdet.



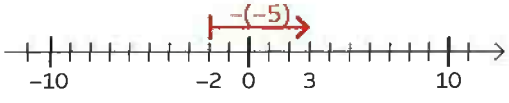
$(-2) + (-5) = (-2) - 5 = (-7)$
Vid addition med ett negativt tal minskar värdet. *Det ger samma resultat som att subtrahera med det motsatta talet.*



$(-2) - 5 = (-7)$
Vid subtraktion med ett positivt tal minskar värdet.



$(-2) - (-5) = (-2) + 5 = 3$
Vid subtraktion med ett negativt tal ökar värdet. *Det ger samma resultat som att addera med det motsatta talet.*



$a + (-b) = a - b$
$a - (-b) = a + b$

91 Vilka minustecken, A–E, visar

a) en subtraktion **b)** ett negativt tal

$$(-6) \underset{\text{A}}{-} (-4) \underset{\text{B}}{-} 3 \underset{\text{C}}{=} (-5)$$

92 Vilket tecken ska stå i rutan?

a) $5 + (-3) = 5 \square 3$ **b)** $6 - (-2) = 6 \square 2$

c) $8 - (-7) = 8 \square 7$ **d)** $(-6) + (-13) = (-6) \square 13$

Ta hjälp av tallinjerna i rutan och beräkna.

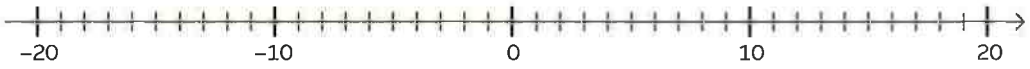
93 **a)** $(-8) + 5$ **b)** $(-5) + 6$ **c)** $(-4) + 3$ **d)** $(-6) + 4$

94 **a)** $4 + (-2)$ **b)** $4 + (-4)$ **c)** $4 + (-5)$ **d)** $4 + (-10)$

95 **a)** $(-3) + (-1)$ **b)** $(-5) + (-2)$ **c)** $(-2) + (-4)$ **d)** $(-6) + (-3)$

96 **a)** $10 - (-4)$ **b)** $6 - (-3)$ **c)** $3 - (-2)$ **d)** $1 - (-8)$

97 **a)** $(-4) - (-3)$ **b)** $(-4) - (-4)$ **c)** $(-4) - (-5)$ **d)** $(-4) - (-10)$



G

Beräkna. Ta hjälp av tallinjen om du behöver.

98 a) $2 + (-15)$ b) $(-9) + 4$ c) $(-7) - (-12)$ d) $8 - (-5)$

99 a) $(-8) + (-9)$ b) $(-5) - (-8)$ c) $(-16) - (-4)$ d) $(-16) - 4$

Vilka tal ska stå i rutan för att likheten ska gälla?

100 a) $6 + \square = 2$ b) $\square + (-6) = (-2)$ c) $(-10) + \square = (-3)$ d) $(-4) + \square = (-12)$

101 a) $(-6) - \square = (-5)$ b) $(-2) - \square = 0$ c) $(-3) - \square = 1$ d) $3 - \square = 7$

102 Sofia har handlat för mer än hon har på sitt bankkonto.
Det står −250 kr på kontobeskedet. Vad visar kontobeskedet om hon

a) sätter in 300 kr b) handlar för 150 kr c) sätter in 75 kr

103 Jordytans högsta punkt är Mount Everest, 8 850 m.ö.h. (meter över havsytan) och den lägsta är Döda havets strand −420 m.ö.h.
Beräkna höjdskillnaden mellan platserna.

Skriv av uppgiften i ditt räknehäfte.
Vilka negativa tal kan stå i rutan?

104 a) $\square + \square = (-10)$ b) $\square + \square = (-6)$ c) $\square + \square = (-5)$ d) $\square + \square = (-9)$

105 a) $\square - \square = 0$ b) $\square - \square = 5$ c) $\square - \square = (-10)$ d) $\square - \square = (-6)$



H Historik

I Europa dröjde det länge innan de negativa talen accepterades. "Ingenting kan ju vara mindre än ingenting", hävdade inflytelserika matematiker. På 1200-talet skrev matematikern Fibonacci, en bok i handelsräkning. Där visar han att ett negativt tal kan betraktas som en förlust.

Symbolerna för (+) och (-) började inte användas förrän på 1700-talet. De negativa talen markerades före det med en prick över talet.

Bilden visar matematikern Fibonacci.

Multiplikation och division med negativa tal

G

Multiplikation med ett negativt tal

$2 \cdot 3 = 6$
$1 \cdot 3 = 3$
$0 \cdot 3 = 0$
$(-1) \cdot 3 = (-3)$
$(-2) \cdot 3 = (-6)$

Titta på mönstret

Multiplikation med två negativa tal

$2 \cdot (-3) = (-6)$
$1 \cdot (-3) = (-3)$
$0 \cdot (-3) = 0$
$(-1) \cdot (-3) = 3$
$(-2) \cdot (-3) = 6$

Produkten av ett negativt tal och ett positivt tal är negativ.

$(-a) \cdot b = (-ab)$
$a \cdot (-b) = (-ab)$

Produkten av två negativa tal är positiv.

$(-a) \cdot (-b) = ab$

Beräkna

106 a) $3 \cdot (-4)$ b) $(-2) \cdot 5$ c) $4 \cdot (-2{,}5)$ d) $(-8) \cdot 1{,}5$

107 a) $(-6) \cdot (-5)$ b) $(-4) \cdot (-6)$ c) $(-3) \cdot (-9)$ d) $(-3{,}5) \cdot (-2)$

108 a) $7 \cdot (-8)$ b) $(-7) \cdot 0{,}8$ c) $(-7) \cdot (-8)$ d) $0{,}7 \cdot (-8)$

109 Vilket tal ska stå i rutan för att likheten ska stämma?

a) $\square \cdot (-5) = 20$ b) $\square \cdot (-6) = 36$ c) $1{,}5 \cdot \square = (-6)$ d) $(-32) = \square \cdot 64$

110 Vilka negativa tal kan stå i rutorna för att likheten ska stämma?

a) $\square \cdot \square = 12$ b) $\square \cdot \square = 48$ c) $\square \cdot \square = 4{,}8$ d) $\square \cdot 0{,}1 = (-4{,}5)$

111 Du vet att $4 \cdot (-8) = (-32)$.
Beräkna

a) $\frac{(-32)}{4}$ b) $\frac{(-32)}{(-8)}$

112 Du vet att $(-4) \cdot (-8) = 32$.
Beräkna

a) $\frac{32}{(-4)}$ b) $\frac{32}{(-8)}$

113 Beräkna

a) $6 \cdot (-0{,}5)$ b) $(-6) \cdot (-0{,}5)$
c) $\frac{3}{(-6)}$ d) $\frac{(-3)}{(-0{,}5)}$

Kvoten av ett negativt tal och ett positivt tal är alltid negativ.

$\frac{(-a)}{b} = \left(-\frac{a}{b}\right)$
$\frac{a}{(-b)} = \left(-\frac{a}{b}\right)$

Kvoten av två negativa tal är alltid positiv.

$\frac{(-a)}{(-b)} = \frac{a}{b}$

ARBETSBLAD 1:16

Begrepp och resonemang

Vem eller vilka har rätt?



Anna

När man multiplicerar två tal blir produkten alltid större än båda talen.

När man dividerar två tal blir kvoten alltid mindre än båda talen.



Ben



Claire

Produkten av två negativa tal är alltid negativ.

När man multiplicerar två tal kan produkten bli mindre än båda de två talen.



Dante

Vad blir 12?

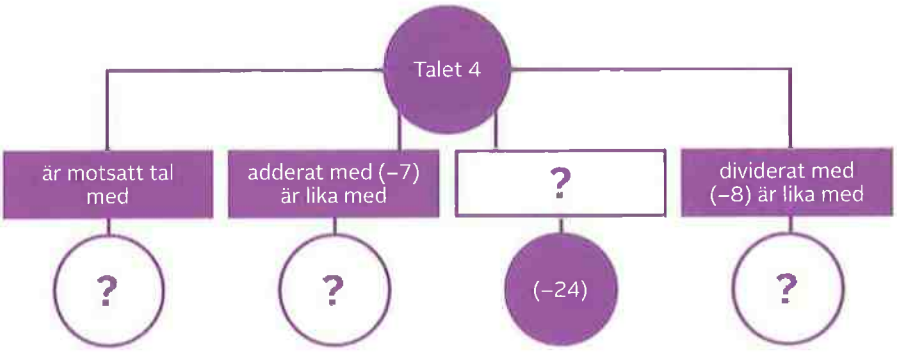
Man kan skriva uttryck för ett tal på olika sätt. Exempelvis kan talet 12 uttryckas som:

$\frac{4}{\frac{1}{3}} = 12$ $\quad 0{,}5 \cdot 24 = 12$ $\quad (-3) + 15 = 12$

Gör på samma sätt och skriv talet 12 på flera andra olika sätt. Använd dig av olika räknesätt och tal skrivna i decimalform, bråkform och negativa tal.

Begreppskarta

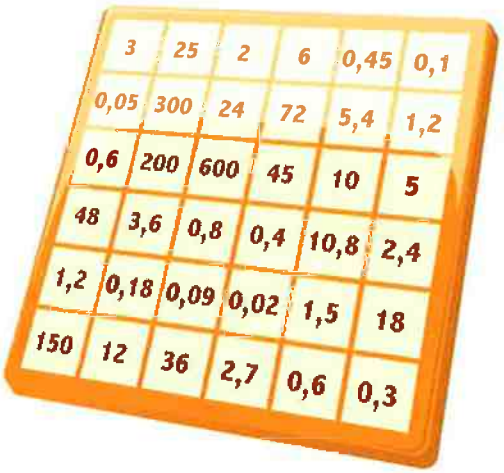
Gör klart begreppskartan genom att fylla i det som saknas.



Arbeta tillsammans

Luffarschack med tal

Spelet kan spelas av två spelare eller två lag. Varje spelare eller lag har spelbrickor eller små papperslappar i olika färger. En räknare kan vara bra att ha till hjälp för att kontrollera svaren.



- Välj två av talen i rutan.

0,1	4	6	0,5	3
0,9	0,2	50	12	

- Multiplicera dem med varandra.
- Lägg din bricka eller papperslapp på det rätta svaret på spelplanen.
- Den som först får fyra i rad vinner. Raden kan vara vågrätt, lodrätt eller diagonal.

Problemlösning

A Danne samlar på mynt. Hälften är svenska mynt, $\frac{1}{4}$ är danska och $\frac{1}{8}$ är finska. Dessutom har han 30 norska mynt. Hur många mynt har Danne?

B I en buss åker det ett antal personer. Vid första busshållplatsen stiger det på 5 personer. Vid nästa hållplats går en fjärdedel av personerna av. Nästa gång bussen stannar går $\frac{2}{3}$ av personerna av. Då är det 10 personer kvar i bussen. Hur många personer fanns det från början?

Sant eller falskt?

1. $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 0{,}75$
2. $\frac{1}{7}$ kan man skriva i decimalform som 0,17.
3. $2\frac{3}{5} = 2 + \frac{3}{5}$
4. $\frac{450}{0{,}93}$ är mindre än $450 \cdot 0{,}93$.
5. Att dividera med 0,1 ger samma resultat som att multiplicera med 10.
6. När man räknar ut $\frac{12\text{ m}}{0{,}25\text{ m}}$ får man reda på hur många gånger man kan dela ett rep som är 12 m i bitar som är 25 cm långa.
7. När det blir kallare stiger temperaturen.
8. På en tallinje ligger –5 och 5 lika långt från noll.
9. När man subtraherar ett negativt tal med ett annat negativt tal, blir svaret alltid negativt.

Diagnos

Begrepp och metod

1 Vilka tal betyder samma andel?

a) $\frac{1}{4}$ $\frac{14}{100}$ 0,25 $\frac{25}{100}$ 0,4

b) $\frac{2}{5}$ 0,25 0,4 $\frac{4}{100}$ $\frac{4}{10}$

2 Beräkna. Svara både i decimalform och i bråkform.

a) $\frac{7}{10} + 0{,}06$ b) $\frac{98}{100} - 0{,}3$ c) $\frac{3}{4} + \frac{1}{2}$ d) $\frac{4}{5} - \frac{1}{4}$

Beräkna

3 a) $3 \cdot \frac{4}{5}$ b) $\frac{3}{4} \cdot 12$ c) $\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{6}$ d) $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4}$

4 a) $\frac{3}{\frac{1}{2}}$ b) $\frac{3}{\frac{1}{4}}$ c) $\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}}$ d) $\frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{3}}$

5 Sätt ut decimaltecknet på rätt ställe i svaret.

a) $23{,}6 \cdot 1{,}04 = 2\,4\,5\,4\,4$ b) $0{,}43 \cdot 708 = 3\,0\,4\,4\,4$ c) $54{,}2 \cdot 8{,}9 = 4\,8\,2\,3\,8$

6 Alex har ett snöre som är 4 meter långt. Han delar det i bitar.
Hur många bitar får han om varje bit ska vara

a) $\frac{1}{2}$ m b) $\frac{1}{5}$ m c) 0,25 m d) 0,2 m

7 Vilken av kvoterna är

a) störst

b) minst

$\frac{37}{0{,}1}$ $\frac{59}{1{,}03}$ $\frac{45}{0{,}5}$ $\frac{65}{0{,}98}$

8 Ett kilogram päron kostar 16 kr. Hur mycket kostar

a) 3 kg b) 0,3 kg c) 200 g



9 Hur stor är temperaturskillnaden mellan +15 °C och −8 °C?

10 Skriv talen i storleksordning.
Börja med det minsta talet.

4 −12 −3 0,7

11 Beräkna

a) $4 + (-5)$ b) $(-9) + 7$ c) $8 - (-12)$ d) $(-7) - (-3)$

e) $4 \cdot (-5)$ f) $(-3) \cdot (-6)$ g) $\frac{(-30)}{5}$ h) $\frac{(-15)}{(-3)}$

Resonemang och kommunikation

12 Motivera dina svar. Vilket eller vilka av uttrycken är

a) lika med 1

b) mindre än 1

c) större än 1

$$\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{3}} \quad \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} \quad \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2} \quad 3\cdot\frac{1}{2} \quad 2\cdot\frac{1}{3} \quad \frac{2}{3}\cdot\frac{3}{2}$$

13 Förklara, utan att utföra beräkningen, varför

a) $\frac{4}{0{,}6}$ är mindre än 8 b) $\frac{3}{0{,}49}$ är lite mer än 6

14 Sara handlar mat. Hon köper 6 hg ost, 800 g köttfärs och 1,8 kg äpplen. Vad ska hon betala? Visa dina beräkningar.



Problemlösning

15 I ett akvarium finns det tetror, slöjbärare och guppies. Två tredjedelar av fiskarna är tetror och det finns lika många slöjbärare som guppies. Det finns 4 slöjbärare. Hur många fiskar finns det i akvariet?



16 Shirin får pengar av sin morfar när hon fyller år. Hon går först och klipper sig för en fjärdedel av pengarna, sedan köper hon en tröja som kostar 260 kr. Hennes lillebror får två femtedelar av de pengar som sedan är kvar. Då har hon 60 kr kvar. Hur mycket pengar får hon av sin morfar?

Bedömningsuppgift

a) Skriv uttrycken i storleksordnning med det minsta först.

b) Motivera, med ord, varje uttrycks placering.

c) Beräkna värdet av varje uttryck.

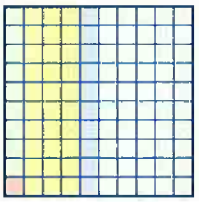
$$\frac{0{,}5}{4} \quad \frac{4}{0{,}5} \quad \frac{4}{5}\cdot\frac{5}{4} \quad \frac{\frac{5}{4}}{\frac{4}{5}} \quad (-5)+4$$

Tal i bråkform och i decimalform

B

Kvadraten är indelad i hundra rutor.

- En av hundra rutor är röd.
- Andelen röda rutor kan skrivas i bråkform som $\frac{1}{100}$ eller i decimalform som 0,01.

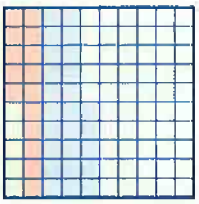


Färg	Bråkform	Decimalform
Röd	$\frac{1}{100}$	0,01
Grön	$\frac{9}{100}$	0,09
Gul	$\frac{30}{100} = \frac{3}{10}$	0,30 = 0,3
Blå	$\frac{10}{100} = \frac{1}{10}$	0,10 = 0,1
Vit	$\frac{50}{100} = \frac{5}{10}$	0,50 = 0,5

Hur stor andel av kvadraten utgör de olika färgerna?
Svara i bråkform och i decimalform. Välj ur rutan.

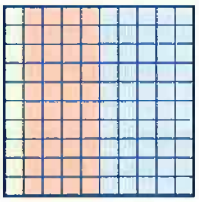
1 **a)** grön **b)** röd **c)** blå

0,05 0,25 0,15 $\frac{25}{100}$ $\frac{5}{100}$ $\frac{15}{100}$



2 **a)** grön **b)** röd **c)** blå

0,1 0,4 0,5 $\frac{1}{10}$ $\frac{4}{10}$ $\frac{5}{10}$



Skriv talen i bråkform och i decimalform.

3 **a)** 5 hundradelar **b)** 11 hundradelar **c)** 93 hundradelar **d)** 109 hundradelar

4 **a)** 1 tiondel **b)** 8 tiondelar **c)** 10 tiondelar **d)** 12 tiondelar

5 Vilka tal anger samma andel?
Välj i rutan.

a) 0,5 $\frac{5}{10}$ $\frac{50}{100}$ $\frac{1}{5}$

b) 0,25 $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{25}{100}$

c) $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{10}$ 1,5 0,2

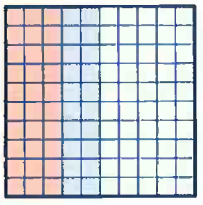
ARBETSBLAD 1:1

Addition och subtraktion med tal i bråkform och i decimalform

B

Exempel

Hur stor andel av figuren är färgad?



a) Svara i bråkform.

$\frac{3}{10} + \frac{2}{10} = \frac{5}{10}$

Svar: $\frac{5}{10}$

b) Svara i decimalform.

0,3 + 0,2 = 0,5

Svar: 0,5

Beräkna

6 **a)** $\frac{1}{10} + \frac{5}{10}$ **b)** 0,1 + 0,5 **c)** $\frac{9}{10} - \frac{3}{10}$ **d)** 0,9 – 0,3

7 **a)** $\frac{1}{5} + \frac{3}{5}$ **b)** 0,2 + 0,6 **c)** $\frac{4}{5} - \frac{1}{5}$ **d)** 0,8 – 0,2

8 **a)** $\frac{8}{100} + \frac{4}{100}$ **b)** 0,08 + 0,04 **c)** $\frac{95}{100} - \frac{6}{100}$ **d)** 0,95 – 0,06

Exempel

Om bråken har olika nämnare, så måste man först skriva dem med samma nämnare.



Beräkna

$\frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{4}{8} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$ **Svar:** $\frac{5}{8}$

9 Beräkna. Börja med att skriva bråken som åttondelar.

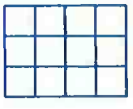
a) $\frac{1}{2} + \frac{3}{8}$ **b)** $\frac{1}{4} + \frac{1}{8}$ **c)** $\frac{3}{4} - \frac{1}{8}$ **d)** $\frac{1}{2} - \frac{3}{8}$

Skriv först bråken med samma nämnare. Beräkna sedan. Ta hjälp av figuren om du vill.

10 **a)** $\frac{1}{3} + \frac{1}{6}$ **b)** $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$ **c)** $\frac{5}{6} - \frac{1}{2}$



11 **a)** $\frac{1}{3} - \frac{1}{12}$ **b)** $\frac{2}{3} - \frac{8}{12}$ **c)** $\frac{1}{4} - \frac{2}{12}$



ARBETSBLAD 1:2–1:4

Multiplikation av tal i bråkform

B

När ett bråk adderas med sig själv flera gånger kan man skriva additionen som en multiplikation, till exempel $\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=3\cdot\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$

Exempel

Beräkna

a) $2\cdot\frac{3}{4}$

$2\cdot\frac{3}{4}=\frac{2\cdot3}{4}=\frac{6}{4}=1\frac{2}{4}=1\frac{1}{2}$

Svar: $1\frac{1}{2}$

Blandad form

b) $4\cdot\frac{2}{3}$

$4\cdot\frac{2}{3}=\frac{4\cdot2}{3}=\frac{8}{3}=2\frac{2}{3}$

Svar: $2\frac{2}{3}$

$a\cdot\frac{b}{c}=\frac{a\cdot b}{c}$

Vad ska stå i rutan?

12 **a)** $2\cdot\frac{2}{3}=\frac{\square}{3}$ **b)** $3\cdot\frac{2}{3}=\frac{\square}{3}$ **c)** $5\cdot\frac{2}{3}=\frac{\square}{3}$



13 **a)** $3\cdot\frac{3}{4}=\frac{9}{\square}$ **b)** $5\cdot\frac{3}{4}=\frac{\square}{4}$ **c)** $6\cdot\frac{3}{4}=\frac{\square}{4}$



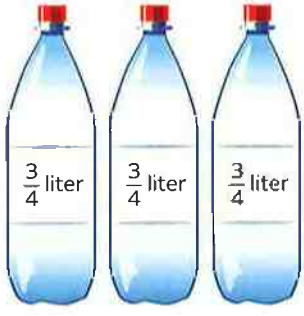
Beräkna. Svara i blandad form om det går.

14 **a)** $2\cdot\frac{3}{5}$ **b)** $3\cdot\frac{3}{5}$ **c)** $4\cdot\frac{3}{5}$

15 **a)** $2\cdot\frac{1}{6}$ **b)** $2\cdot\frac{5}{6}$ **c)** $4\cdot\frac{5}{6}$

16 Olof och hans 3 kompisar dricker saft. De dricker $\frac{1}{3}$ liter saft var. Hur många liter saft dricker de tillsammans?

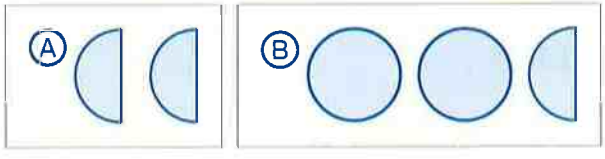
17 Hur många liter saft innehåller flaskorna tillsammans.?



18 En påse nötter väger $\frac{2}{5}$ kg. Hur mycket väger 6 påsar nötter?

19 Vilken av bilderna visar

a) $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}$ **b)** $2\frac{1}{2}$ **c)** $2\cdot\frac{1}{2}$



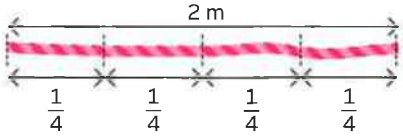
Multiplikation med tal i bråkform

B

Hur långt är tre fjärdedelar av repet?

En fjärdedel är $\frac{2\text{ m}}{4} = \frac{1}{2}\text{ m}$

Tre fjärdedelar är $3 \cdot \frac{1}{2}\text{ m} = \frac{3}{2}\text{ m} = 1\frac{1}{2}\text{ m}$

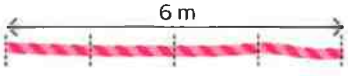


Du kan också räkna så här:

$\frac{3}{4} \cdot 2\text{ m} = \frac{3 \cdot 2}{4}\text{ m} = \frac{6}{4}\text{ m} = 1\,\frac{2}{4}\text{ m} = 1\frac{1}{2}\text{ m}$

$\frac{a}{b} \cdot c = \frac{a \cdot c}{b}$

20 Beräkna. Ta hjälp av bilden om du behöver.



a) $\frac{1}{2}$ av 6 m b) $\frac{1}{4}$ av 6 m c) $\frac{3}{4}$ av 6 m

21 Vad ska stå i rutan?

a) $\frac{1}{2} \cdot 5 = \frac{1 \cdot 5}{\square}$ b) $\frac{3}{4} \cdot 5 = \frac{\square \cdot 5}{4}$

22 Beräkna. Svara i blandad form.

a) $\frac{1}{3} \cdot 5$ b) $\frac{2}{3} \cdot 5$ c) $\frac{5}{6} \cdot 4$ d) $\frac{3}{8} \cdot 4$

23 Therese häller vatten i hinken så att $\frac{3}{4}$ av hinken är fylld. Hur många liter vatten finns det i hinken?

a)



b)



c)



24 Theo häller saft i flaskan så att $\frac{2}{3}$ av flaskan är fylld. Hur många deciliter saft finns det i flaskan?

a)



b)



c)

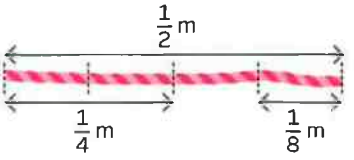


ARBETSBLAD 1:5–1:6

Multiplikation med två tal i bråkform

B

Ellen har ett rep som är $\frac{1}{2}$ meter långt.



a) Hon klipper av hälften av repet. Det är $\frac{1}{4}$ meter.

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\,\text{m} = \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 2}\,\text{m} = \frac{1}{4}\,\text{m}$$

b) Hon klipper av en fjärdedel av repet. Det är $\frac{1}{8}$ meter.

$$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2}\,\text{m} = \frac{1 \cdot 1}{4 \cdot 2}\,\text{m} = \frac{1}{8}\,\text{m}$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

25 Oscar har en chokladkaka. Hur stor andel av chokladkakan tar han om han tar hälften av en



a) halv **b)** tredjedel **c)** sjättedel

26 Vilka tal ska stå i rutan?

a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 4} = \frac{1}{\square}$ **b)** $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1 \cdot 2}{2 \cdot \square} = \frac{2}{6}$ **c)** $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{\square \cdot 3}{3 \cdot 4} = \frac{6}{12}$

Skriv bråken på samma bråkstreck och beräkna

27 **a)** $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5}$ **b)** $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}$ **c)** $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4}$ **d)** $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{8}$

28 **a)** $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3}$ **b)** $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{5}$ **c)** $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5}$ **d)** $\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{6}$



29 Hur mycket saft finns det i flaskan om den fylls till hälften? Etiketten anger flaskans volym.

a)



b)



c)



30 Det finns ett halvt paket glass i frysen. Alma äter först hälften av det. Hur stor andel av hela glasspaketet är då kvar?

ARBETSBLAD 1:6

Division med tal i bråkform

B

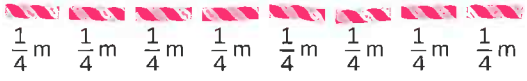
Exempel

Abdu har 2 meter rep. Hur många bitar får han om varje bit ska vara

a) $\frac{1}{2}$ meter $\quad \frac{2\text{ m}}{\frac{1}{2}\text{ m}} = 2 \cdot 2 = 4$ bitar



b) $\frac{1}{4}$ meter $\quad \frac{2\text{ m}}{\frac{1}{4}\text{ m}} = 2 \cdot 4 = 8$ bitar



31 Abdu har flera rep med olika längd. Han vill dela dem i bitar som ska vara $\frac{1}{2}$ meter långa. Hur många bitar får han om repet är

a) 3 m b) 4 m c) 5 m d) 6 m

32 Beräkna

a) $\frac{3\text{ m}}{\frac{1}{2}\text{ m}}$ b) $\frac{4\text{ m}}{\frac{1}{2}\text{ m}}$ c) $\frac{5\text{ m}}{\frac{1}{2}\text{ m}}$ d) $\frac{6\text{ m}}{\frac{1}{2}\text{ m}}$



33 Abdu vill nu dela repen i bitar som ska vara $\frac{1}{4}$ meter. Hur många bitar får han om repen är

a) 3 m b) 4 m c) 5 m d) 6 m

34 Beräkna

a) $\frac{3\text{ m}}{\frac{1}{4}\text{ m}}$ b) $\frac{4\text{ m}}{\frac{1}{4}\text{ m}}$ c) $\frac{5\text{ m}}{\frac{1}{4}\text{ m}}$ d) $\frac{6\text{ m}}{\frac{1}{4}\text{ m}}$

35 Agnes har 3 liter saft och häller upp den i glas som rymmer $\frac{1}{10}$ liter. Hur många glas saft blir det?

36 Philip har 5 liter soppa. Han häller $\frac{1}{4}$ liter i varje skål. Hur många skålar soppa blir det?

Vilket uttryck ger samma resultat som

37 a) $\frac{6}{\frac{1}{10}}$ b) $\frac{6}{\frac{1}{4}}$ c) $\frac{6}{\frac{1}{2}}$

$6 \cdot 2 \quad 6 \cdot 4 \quad 6 \cdot 10$

38 a) $\frac{9}{\frac{1}{10}}$ b) $\frac{9}{\frac{1}{4}}$ c) $\frac{9}{\frac{1}{2}}$

$9 \cdot 2 \quad 9 \cdot 4 \quad 9 \cdot 10$

ARBETSBLAD 1:7A

Multiplikation med tal i decimalform

B

Alva köper potatis. Vad kostar



a) 1 kg

$1 \cdot 5 \text{ kr} = 5 \text{ kr}$

↑ är lika med 5 kr

b) 1,8 kg

$1{,}8 \cdot 5 \text{ kr} = 9 \text{ kr}$

↑ är mer än 5 kr, eftersom 1,8 är större än 1

c) 0,9 kg

$0{,}9 \cdot 5 \text{ kr} = 4{,}50 \text{ kr}$

↑ är mindre än 5 kr, eftersom 0,9 är mindre än 1

Vilka av beräkningarna ger ett resultat som är

39 **a)** mer än 5 kr

b) mindre än 5 kr

$1{,}2 \cdot 5$ kr $0{,}78 \cdot 5$ kr $2{,}3 \cdot 5$ kr $0{,}67 \cdot 5$ kr

40 **a)** större än 3

b) mindre än 3

$1{,}7 \cdot 3$ $2{,}08 \cdot 3$ $0{,}76 \cdot 3$ $0{,}45 \cdot 3$

Skriv av uppgiften och sätt ut decimaltecknet på rätt ställe i svaret.

41 **a)** $1{,}2 \cdot 6 = 72$ **b)** $0{,}8 \cdot 6 = 48$ **c)** $1{,}36 \cdot 6 = 816$ **d)** $0{,}58 \cdot 6 = 348$

42 **a)** $6 \cdot 4 = 24$ **b)** $0{,}6 \cdot 4 = 24$ **c)** $0{,}4 \cdot 6 = 24$ **d)** $0{,}4 \cdot 0{,}6 = 024$

Beräkna med huvudräkning.

43 **a)** $5 \cdot 4$ **b)** $5 \cdot 0{,}4$ **c)** $0{,}5 \cdot 4$ **d)** $0{,}5 \cdot 0{,}4$

44 **a)** $3 \cdot 6$ **b)** $0{,}3 \cdot 6$ **c)** $3 \cdot 0{,}6$ **d)** $0{,}3 \cdot 0{,}6$

Välj två tal i rutan så att produkten blir

45 **a)** 21 **b)** 2,1 **c)** 0,21

3 7 0,3 0,7

46 **b)** 3 **b)** 1,2 **c)** 2,5

0,5 0,2 6 5

47 Äpplena kostar 20 kr/kg. Vilka uttryck i rutan visar kostnaden för

a) 0,5 kg

b) 0,25 kg

c) 0,1 kg

$0{,}5 \cdot 20$ kr $0{,}1 \cdot 20$ kr $0{,}25 \cdot 20$ kr

$\frac{1}{4} \cdot 20$ kr $\frac{1}{10} \cdot 20$ kr $\frac{1}{2} \cdot 20$ kr



ARBETSBLAD 1:8

Division med tal i decimalform

B

Exempel

Sina delar ett rep som är 2 meter långt. Hur många bitar blir det om bitarna är

a) 0,5 meter

$$\frac{2\text{ m}}{0{,}5\text{ m}} = 2 \cdot 2 = 4 \text{ bitar}$$

2 bitar på varje meter



b) 0,25 meter

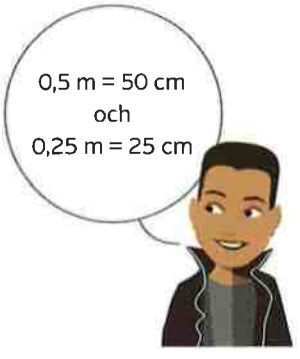
$$\frac{2\text{ m}}{0{,}25\text{ m}} = 2 \cdot 4 = 8 \text{ bitar}$$

4 bitar på varje meter



48 Oscar har flera rep med olika längd. Han delar dem i bitar som är 0,5 meter. Hur många bitar blir det om repet är

a) 4 m **b)** 6 m **c)** 8 m **d)** 12 m



Beräkna

49 **a)** $\frac{4\text{ m}}{0{,}5\text{ m}}$ **b)** $\frac{6\text{ m}}{0{,}5\text{ m}}$ **c)** $\frac{8\text{ m}}{0{,}5\text{ m}}$ **d)** $\frac{12\text{ m}}{0{,}5\text{ m}}$

50 **a)** $\frac{1\text{ m}}{0{,}25\text{ m}}$ **b)** $\frac{2\text{ m}}{0{,}25\text{ m}}$ **c)** $\frac{3\text{ m}}{0{,}25\text{ m}}$ **d)** $\frac{8\text{ m}}{0{,}25\text{ m}}$

51 En stor ost väger 8 kg. Hur många bitar kan man göra om bitarna ska väga

a) 2 kg **b)** 0,5 kg **c)** 0,25 kg **d)** 0,1 kg

52 Vilket av uttrycken i rutan ger samma resultat som

a) $\frac{8}{0{,}5}$ **b)** $\frac{8}{0{,}25}$ **c)** $\frac{8}{0{,}1}$

$2 \cdot 8$	$4 \cdot 8$	$10 \cdot 8$

Vilken eller vilka av kvoterna i rutan är

53 **a)** mindre än 5 **b)** lika med 5 **c)** större än 5

$\frac{5}{0{,}6}$	$\frac{5}{1{,}6}$	$\frac{5}{1}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{5}{0{,}9}$

54 **a)** mindre än 8 **b)** lika med 8 **c)** större än 8

$\frac{8}{0{,}8}$	$\frac{8}{1{,}1}$	$\frac{8}{1}$	$\frac{8}{2{,}5}$	$\frac{8}{0{,}75}$

ARBETSBLAD 1:9–1:10

Multiplikation och division med tal i decimalform

B

1 kg ost kostar 80 kr.

2 kg ost kostar 2 · 80 kr = 160 kr

750 g ost kostar 0,75 · 80 kr = 60 kr

Skriv vikten i kilogram och multiplicera med kilopriset.



55 Gustav köper ost som kostar 80 kr/kg. Vad kostar ostbiten om den väger

a) 3 kg **b)** 2,5 kg **c)** 0,5 kg **d)** 800 g

56 Han köper också köttfärs. Vad kostar

a) 3 kg **b)** 1,5 kg **c)** 5 hg **d)** 300 g

57 Siri köper lök. Vad kostar

a) 4 kg **b)** 0,5 kg **c)** 800 g **d)** 750 g

58 Siri köper också gurka. Vad kostar

a) 2,5 kg **b)** 7 hg **c)** 400 g **d)** 350 g



59 Anton ska laga tacos till middag.
Han köper 1 kg köttfärs, 0,3 kg gurka,
en bit ost som väger 1,5 kg och 0,2 kg lök.
Vad kostar alla varor tillsammans?



60 Vilket uttryck i rutan visar priset för ett kilogram om

a) 2 kg kostar 60 kr **b)** 0,5 kg kostar 60 kr **c)** 0,25 kg kostar 60 kr

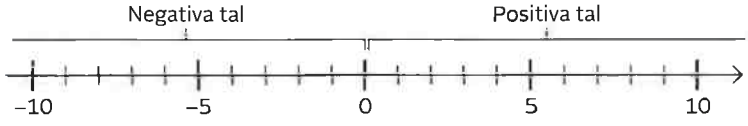
$$\frac{60\text{ kr}}{0{,}25} \qquad \frac{60\text{ kr}}{2} \qquad \frac{60\text{ kr}}{0{,}5}$$

61 Beräkna priset för ett kilogram ost om

a) 3 kg kostar 240 kr **b)** 500 g kostar 45 kr **c)** 200 g kostar 40 kr

ARBETSBLAD 1:11–1:13

Negativa tal

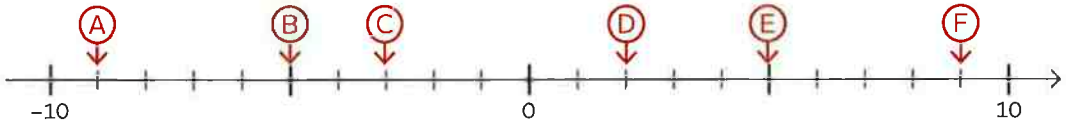


Tal som är mindre än noll kallas för **negativa tal** och skrivs med ett minustecken framför.

Ofta skriver man ett negativt tal inom parentes. (−3)

B

62 Vilka tal är markerade på tallinjen?



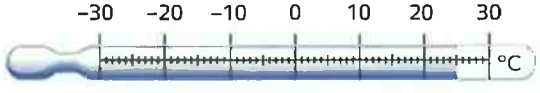
63 Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta talet.

a) (−10) 43 2 (−4)

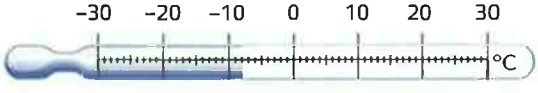
b) 3,5 (−12) (−0,5) 38

64 Läs av termometern.

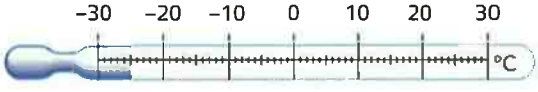
a)

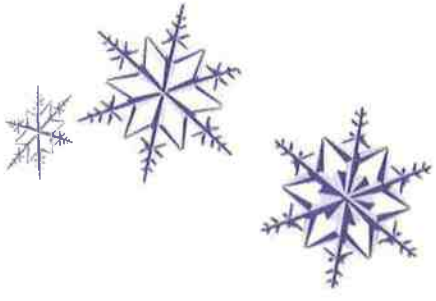


b)



c)





65 Skriv temperaturerna i storleksordning. Börja med den lägsta temperaturen.

a) −10 °C 43 °C 2 °C −4 °C

b) 3,5 °C −12 °C −0,5 °C 38 °C

66 Vilken temperatur ska stå i stället för bokstäverna?

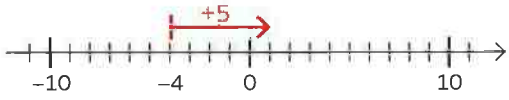
Temperaturen är	Temperaturen stiger	Temperaturen blir
14 °C	5 °C	A
3 °C	12 °C	B
−2 °C	5 °C	C
−10 °C	4 °C	D

ARBETSBLAD 1:14

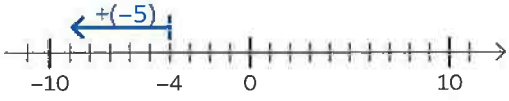
Addition och subtraktion med negativa tal

B

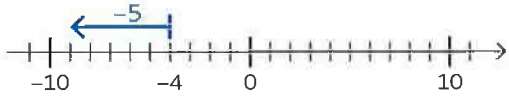
$(-4) + 5 = 1$
Vi adderar med ett positivt tal.
Värdet ökar.



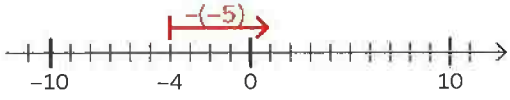
$(-4) + (-5) = (-4) - 5 = (-9)$
Vi adderar med ett negativt tal.
Värdet minskar.



$(-4) - 5 = (-9)$
Vi subtraherar med ett positivt tal.
Värdet minskar.



$(-4) - (-5) = (-4) + 5 = 1$
Vi subtraherar med ett negativt tal.
Värdet ökar.



Beräkna

67 **a)** $5 + 3$ **b)** $(-5) + 6$ **c)** $(-5) + 4$

68 **a)** $6 + 4$ **b)** $(-1) + 4$ **c)** $(-7) + 6$

Addera med ett positivt tal. Värdet ökar.

Beräkna

69 **a)** $5 + (-2)$ **b)** $5 + (-5)$ **c)** $5 + (-6)$

70 **a)** $(-3) + (-1)$ **b)** $(-4) + (-2)$ **c)** $(-5) + (-3)$

Addera med ett negativt tal. Värdet minskar.

Beräkna

71 **a)** $10 - (-1)$ **b)** $10 - (-4)$ **c)** $5 - (-2)$

72 **a)** $(-1) - (-1)$ **b)** $(-1) - (-2)$ **c)** $(-1) - (-3)$

73 **a)** $(-3) - (-2)$ **b)** $(-7) - (-3)$ **c)** $(-8) - (-5)$

Subtrahera med ett negativt tal. Värdet ökar.

Vilket tal ska stå istället för rutan?

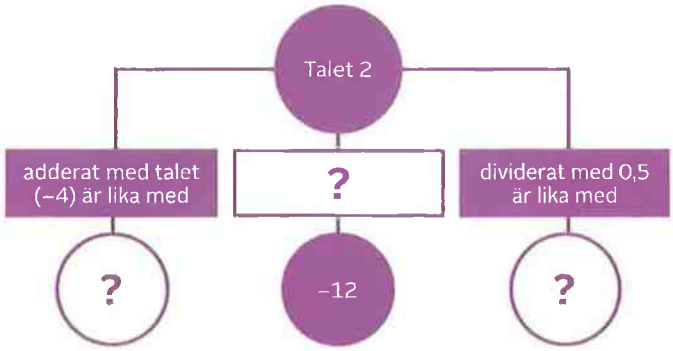
74 **a)** $5 + \square = 3$ **b)** $(-3) + \square = (-7)$ **c)** $(-6) + \square = (-2)$ **d)** $(-8) + \square = 2$

75 **a)** $6 - \square = 2$ **b)** $6 - \square = 10$ **c)** $(-5) - \square = (-8)$ **d)** $(-5) - \square = (-3)$

ARBETSBLAD 1:15

Begrepp

Rita av och gör klart begreppskartan genom att fylla i de begrepp som saknas.



Resonemang och kommunikation

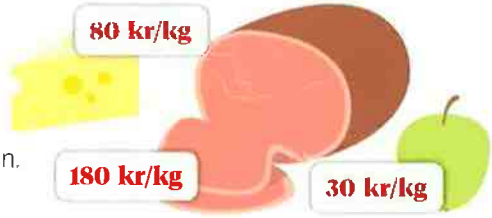
A Bilal säger att när man adderar två tal, så är summan alltid större än de tal man adderar.

Leyla säger att när man multiplicerar två tal så är produkten alltid större än de tal man multiplicerar.

Förklara varför både Bilal och Leyla har fel.

B Elin handlar $\frac{1}{4}$ kg ost, 5 hg skinka och 1,5 kg äpplen.

Vad ska hon betala? Skriv ned dina beräkningar.



Problemlösning

A Lina har en påse med kulor. Hälften är röda, en tredjedel är gula och resten är blå. Hon har 5 blå kulor. Hur många kulor finns det i påsen?

B I en buss åker det ett antal personer. Vid första hållplatsen kliver det av 2 personer. Vid nästa hållplats går hälften av personerna av. Då finns det 15 personer kvar i bussen. Hur många var det i bussen från början?

Mer om tal i bråkform

Exempel

Beräkna $\frac{1}{3}+\frac{4}{7}$

$$\frac{1}{3}+\frac{4}{7}=\frac{1\cdot 7}{3\cdot 7}+\frac{4\cdot 3}{7\cdot 3}=\frac{7}{21}+\frac{12}{21}=\frac{19}{21}$$

Förläng $\frac{1}{3}$ med 7 och $\frac{4}{7}$ med 3.



Beräkna. Börja med att skriva bråken med samma nämnare.

1 a) $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$ b) $\frac{2}{3}+\frac{3}{4}$ c) $\frac{5}{6}-\frac{4}{5}$ d) $\frac{9}{8}-\frac{5}{6}$

2 a) $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$ b) $\frac{2}{3}+\frac{3}{4}+\frac{5}{6}$ c) $\frac{1}{2}+\frac{3}{4}-\frac{2}{5}$ d) $\frac{1}{2}+\frac{2}{3}-\frac{1}{4}-\frac{1}{5}$

3 a) $\frac{1}{3}+\frac{5}{1}-\frac{2}{9}$ b) $\frac{1}{4}+\frac{2}{5}-\frac{3}{8}$ c) $\frac{2}{3}+\frac{2}{5}-\frac{5}{6}+\frac{6}{10}$ d) $\frac{5}{6}-\frac{4}{9}-\frac{1}{4}+\frac{5}{12}$

4 Vilket bråk ska adderas till $\frac{3}{8}$ för att summan ska bli

a) $\frac{7}{8}$ b) $\frac{13}{16}$ c) $\frac{23}{24}$ d) $\frac{31}{32}$ e) $\frac{21}{40}$

5 Vilket bråk ska subtraheras från $\frac{5}{6}$ för att differensen ska bli

a) $\frac{1}{6}$ b) $\frac{5}{12}$ c) $\frac{7}{18}$ d) $\frac{5}{24}$ e) $\frac{13}{30}$

6 a) Siri blandar en burk med $3\frac{1}{2}$ liter färg med två mindre färgburkar som innehåller $\frac{3}{8}$ liter vardera. Hur mycket färg blir det totalt?

b) Siri har en annan burk med $2\frac{1}{2}$ liter färg. Av den färgen använder hon $\frac{3}{4}$ liter. Hur mycket färg har hon kvar?

7 På en idrottsdag valde $\frac{2}{3}$ av eleverna att åka skridskor, $\frac{1}{6}$ att spela ishockey och $\frac{1}{10}$ valde att åka längdskidor. Resten av eleverna promenerade.
Hur stor andel av alla elever promenerade?

8 a) Felix och Bea klipper var sin del av gräsmattan. Felix har klippt $\frac{2}{5}$ och Bea har klippt $\frac{3}{8}$ av gräsmattan. Hur stor andel av gräsmattan har de kvar att klippa?

b) De tar hjälp av sin kusin när de ska klippa en annan gräsmatta. Felix klipper $\frac{1}{6}$, Bea $\frac{1}{5}$ och kusinen klipper hälften av gräsmattan. Hur stor andel av gräsmattan har de kvar att klippa?

R

9 Toste och Annika seglar från Portugal till Västindien. Efter tre dagar når de Kanarieöarna. De har då klarat av en femtedel av halva seglingen. Hur många dagar tar det för dem att segla från Portugal till Västindien?

10 Under ett prov säger läraren att en tredjedel av provtiden har gått. Efter ytterligare 10 minuter säger hon: ”Nu har halva provtiden gått. ”Hur länge pågick provet?

11 a) Alma stickar mössor och säljer dem för 350 kr. Hon höjer priset med $\frac{1}{7}$ av det ursprungliga priset, men då får hon inte sälja så många. Hon sänker priset med $\frac{1}{8}$ av det nya priset och då kostar mössorna 350 kr igen. Visa att priset blir 350 kr efter höjning och sänkning av priset.

b) Tänk dig att hon höjer priset med $\frac{1}{10}$ i stället. Hur stor ska sänkningen vara för att priset ska vara tillbaka till ursprungspriset?

12 De fyra vännerna Kalid, Sara, Kim och Serna ska dela på en spelvinst. Kalid ska ha $\frac{3}{8}$ av vinsten, Sara $\frac{3}{16}$ och Kim $\frac{1}{4}$ av vinsten. Hur mycket ska Serna ha om vinsten är 8 000 kr?

13 Frans har plockat körsbär. Han äter upp $\frac{1}{3}$ av sina körsbär. Han bjuder sina kompisar på $\frac{3}{5}$ av körsbären som är kvar. Han har då 4 körsbär kvar. Hur många körsbär hade Frans från början?



Mer om att multiplicera med bråk och decimaltal

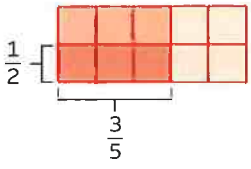
R

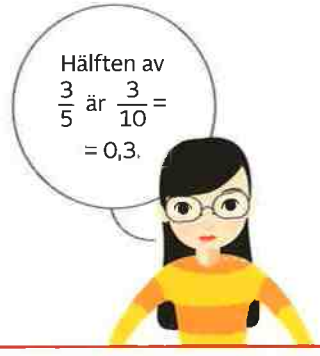
Exempel

Beräkna $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5}$

Svara i bråkform och i decimalform.

Bråkform	Decimalform
$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 5} = \frac{3}{10}$	$0{,}5 \cdot 0{,}6 = 0{,}3$
Svar: $\frac{3}{10}$	**Svar:** 0,3



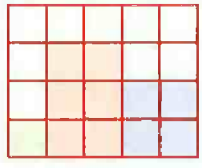


14 Beräkna

a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}$ b) $\frac{4}{5} \cdot \frac{1}{2}$ c) $0{,}5 \cdot 0{,}4$ d) $0{,}8 \cdot 0{,}5$

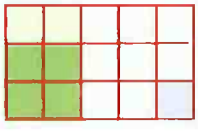
15 Välj i rutan vilka uttryck som visar andelen som är färgad

a) grön b) röd c) blå



$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{5}$ $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{5}$ $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}$ $0{,}25 \cdot 0{,}2$ $0{,}5 \cdot 0{,}4$ $0{,}75 \cdot 0{,}4$

16 a) Hur stor andel av figuren utgör den rektangel som består av de sex gröna rutorna?

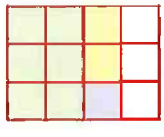


b) Beräkna $\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{5}$

c) Vilka två bråk kan multipliceras för att få svaret $\frac{1}{15}$?

17 Beräkna och ange vilken färg i rektangeln som motsvarar andelen.

a) $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3}$ b) $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4}$ c) $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4}$ d) $\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4}$



18 Ann och Kaleb målar ett plank. De har tillsammans målat $\frac{9}{10}$ av planket. Ann gjorde $\frac{2}{3}$ av deras gemensamma arbete. Hur stor del av planket målade hon?

Förkorta bråk

När man multiplicerar bråk kan det vara enklare att förkorta bråken innan man multiplicerar.

Exempel

Beräkna

a) $\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{7} = \frac{5 \cdot \cancel{3}^{1}}{\cancel{6}^{2} \cdot 7} = \frac{5 \cdot 1}{2 \cdot 7} = \frac{5}{14}$

Bråket kan förkortas med 3. Dividera 3 och 6 med 3.

b) $\frac{5}{12} \cdot \frac{8}{35} = \frac{\cancel{5}^{1} \cdot \cancel{8}^{2}}{12 \cdot \cancel{35}^{7}} = \frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 7} = \frac{2}{21}$

Bråket kan förkortas med 5 och 4.



Skriv bråken på samma bråkstreck. Förkorta först och beräkna sedan.

19 a) $\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4}$ b) $\frac{1}{9} \cdot \frac{3}{4}$ c) $\frac{2}{10} \cdot \frac{5}{12}$

20 a) $\frac{5}{18} \cdot \frac{6}{15}$ b) $\frac{21}{32} \cdot \frac{8}{7}$ c) $\frac{9}{28} \cdot \frac{4}{27}$

21 a) $\frac{15}{8} \cdot \frac{16}{25}$ b) $\frac{5}{21} \cdot \frac{7}{25}$ c) $\frac{26}{45} \cdot \frac{9}{13}$

22 a) $\frac{3}{15} \cdot \frac{5}{12}$ b) $\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{6}$ c) $\frac{5}{18} \cdot \frac{6}{7} \cdot \frac{14}{25}$

23 En buss har 70 sittplatser. Av dem är $\frac{3}{4}$ upptagna. På $\frac{2}{7}$ av de upptagna platserna sitter det barn. På hur många platser sitter det barn?

24 I en musikklass spelar $\frac{5}{9}$ av eleverna något musikinstrument. $\frac{3}{10}$ av dessa elever spelar blåsinstrument. Hur stor andel av alla elever i klassen spelar blåsinstrument?

25 I Oscars akvarium simmar 56 fiskar. $\frac{3}{8}$ av alla fiskar är röda och av dem är $\frac{4}{21}$ dessutom randiga. Hur många fiskar är både röda och randiga?



ARBETSBLAD 1:17

Mer om division med tal i bråkform

Metod 1

Ett sätt att beräkna kvoten av två tal är att först skriva dem med samma nämnare.

R

Exempel

Elin har ett rep som är 6 meter långt. Hon delar repet så att varje del är $\frac{3}{4}$ meter. Hur många sådana delar kan Elin göra av repet?

Täljare → $\frac{6\text{ m}}{\frac{3}{4}\text{ m}}$ ← Nämnare

Förläng så att båda bråken får samma nämnare.

$$\frac{6\text{ m}}{\frac{3}{4}\text{ m}} = \frac{\frac{6}{1}}{\frac{3}{4}} = \frac{\frac{6}{1}\cdot\frac{4}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{\frac{24}{4}}{\frac{3}{4}} = 8$$

Tre fjärdedelar får plats 8 gånger i 24 fjärdedelar.

Svar: Elin kan göra 8 bitar som är $\frac{3}{4}$ m långa.

Beräkna. Börja med att förlänga täljaren till samma delar som nämnaren.

26 a) $\frac{\frac{8}{1}}{\frac{2}{5}}$ b) $\frac{\frac{3}{1}}{\frac{3}{5}}$ c) $\frac{\frac{6}{1}}{\frac{3}{5}}$ d) $\frac{\frac{12}{1}}{\frac{4}{5}}$

27 a) $\frac{\frac{4}{3}}{\frac{1}{6}}$ b) $\frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{8}}$ c) $\frac{\frac{2}{5}}{\frac{3}{10}}$ d) $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{9}}$



Beräkna. Förläng först båda bråken så att de får samma nämnare.

28 a) $\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{3}}$ b) $\frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{4}}$ c) $\frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{5}}$ d) $\frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{5}}$

29 a) $\frac{\frac{3}{4}}{\frac{2}{3}}$ b) $\frac{\frac{4}{5}}{\frac{1}{3}}$ c) $\frac{\frac{5}{6}}{\frac{3}{4}}$ d) $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{8}}$



30 Pedram har $\frac{8}{5}$ liter färg. Han målar tavlor och till varje tavla går det åt $\frac{2}{15}$ liter. Till hur många tavlor räcker färgen?

ARBETSBLAD 1:18

Metod 2

En annan bra metod när man dividerar med tal i bråkform, är att förlänga så att det bråk man delar med blir 1. Det gör man genom att förlänga med det **inverterade** talet till nämnaren.

$\frac{5}{1}$ är det inverterade talet till $\frac{1}{5}$ $\quad \frac{5}{1} \cdot \frac{1}{5} = \frac{5 \cdot 1}{1 \cdot 5} = \frac{5}{5} = 1$

$\frac{2}{3}$ är det inverterade talet till $\frac{3}{2}$ $\quad \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = \frac{2 \cdot 3}{3 \cdot 2} = \frac{6}{6} = 1$

R

Exempel

Beräkna $\dfrac{4}{\frac{2}{5}}$

$$\frac{4}{\frac{2}{5}} = \frac{4 \cdot \frac{5}{2}}{\frac{2}{5} \cdot \frac{5}{2}} = \frac{4 \cdot \frac{5}{2}}{\frac{2 \cdot 5}{5 \cdot 2}} = \frac{4 \cdot \frac{5}{2}}{\frac{10}{10}} = \frac{\frac{20}{2}}{\frac{1}{1}} = 10$$

Förläng med $\frac{5}{2}$.

Svar: 10



31 Skriv det inverterade talet till

a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{4}{5}$ c) $\frac{1}{8}$ d) $\frac{3}{7}$

Beräkna. Skriv först bråken på ett rakt huvudbråkstreck. Förläng sedan bråket så att nämnaren blir ett.

32 a) $\frac{1}{5} \,/\, 8$ b) $\frac{2}{5} \,/\, 4$ c) $3 \,/\, \frac{1}{2}$ d) $12 \,/\, \frac{1}{4}$ e) $6 \,/\, \frac{3}{5}$ ← $6 \,/\, \frac{3}{5} = \frac{6}{\frac{3}{5}}$

33 a) $\frac{9}{28} \,/\, \frac{3}{7}$ b) $\frac{9}{14} \,/\, \frac{3}{4}$ c) $\frac{3}{4} \,/\, \frac{9}{28}$ d) $\frac{5}{9} \,/\, \frac{10}{27}$ e) $\frac{2}{3} \,/\, \frac{3}{8}$

34 Vilket eller vilka av uttrycken i rutan är

a) större än 1

b) lika med 1

c) mindre än 1

$\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{3}$ $\quad \frac{\frac{3}{4}}{\frac{4}{3}}$ $\quad \frac{\frac{4}{3}}{\frac{3}{4}}$ $\quad \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4}$ $\quad \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{3}$

35 Motivera, med ord, dina svar i uppgift 34.

Mer om att räkna med negativa tal

R

Exempel

Beräkna

$8 \cdot (-8) + \frac{(-80)}{8} - (-80) = (-64) + (-10) + 80 = (-74) + 80 = 6$

Svar: 6

I ett matematiskt uttryck räknar man i den här ordningen:

1. Det som står i parentesen
2. Multiplikation och division
3. Addition och subtraktion

Beräkna på samma sätt som i exemplet.

36 a) $4 \cdot (-4) + 48 - (-40)$ b) $300 - 4 \cdot (-5) + (-32)$

37 a) $25 + (-10) - (-2) \cdot (-7)$ b) $(-15) \cdot (-3) + 100 \cdot (-2) + 5$

38 a) $2{,}5 \cdot (-4) + 37 - (-12)$ b) $\frac{(-60)}{4} + \frac{40}{(-8)} + 3 \cdot (-12)$

39 a) $15 \cdot (-3) + \frac{15}{(-3)} - \frac{(-15)}{(-3)}$ b) $(-0{,}1) \cdot (-50) + \frac{2{,}5}{(-0{,}5)} + \frac{1{,}5}{0{,}5}$

40 a) $3 + (-7) \cdot 3 - \frac{35}{(-7)}$ b) $\frac{(-105)}{3} - \frac{(-2{,}8)}{0{,}4} + \frac{(-14{,}4)}{(-1{,}2)}$



Exempel

Beräkna värdet av uttrycket $2x + 3y$, om $x = 4$ och $y = (-2)$.

$2x + 3y = 2 \cdot 4 + 3 \cdot (-2) = 8 + (-6) = 8 - 6 = 2$

Svar: 2

41 Beräkna värdet av uttrycket

a) $3x + 2y$, om $x = 4$ och $y = (-3)$

b) $5x - 2y$, om $x = (-10)$ och $y = (-50)$

c) $xy + x$, om $x = (-5)$ och $y = 20$

42 Beräkna värdet av uttrycket

a) $2a + 5b$, om $a = 5$ och $b = (-6)$

b) $7a + 3b - 4$, om $a = 3$ och $b = (-8)$

c) $4ab - b$, om $a = (-2)$ och b (-7)



ARBETSBLAD 1:20

Problemlösning, resonemang och kommunikation

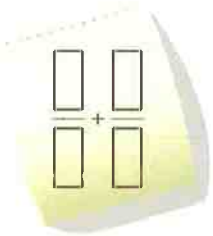
A Ge exempel på fem olika uttryck som har värdet (–64). Ett exempel är (–96) + (–2) · 4 / (–0,25). Uttrycken ska bestå av minst fyra tal och minst tre olika räknesätt.

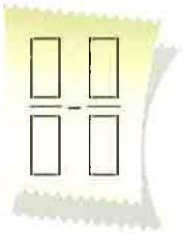
B Placera bråken i rutorna på lapparna så att uttrycket blir så

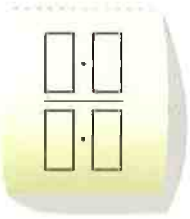
a) stort som möjligt

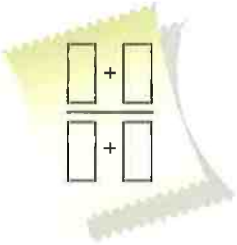
b) litet som möjligt

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$

1 

2 

3 

4 

C Om du slår $\frac{1}{4}$ på räknaren, så får du resultatet 0,25 och om du slår $\frac{1}{3}$, så får du resultatet 0,333333... Decimalutvecklingen tar aldrig slut! Man säger att bråket $\frac{1}{4}$ har ändlig decimalutveckling och att bråket $\frac{1}{3}$ har oändlig decimalutveckling.

a) Undersök vilka av följande bråk som kan skrivas i decimalform med ändlig decimalutveckling. Ta hjälp av en räknare om du vill.

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{13}$ $\frac{1}{14}$ $\frac{1}{15}$ $\frac{1}{16}$
$\frac{1}{17}$ $\frac{1}{18}$ $\frac{1}{19}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{30}$ $\frac{1}{40}$ $\frac{1}{50}$ $\frac{1}{60}$ $\frac{1}{70}$ $\frac{1}{80}$ $\frac{1}{90}$ $\frac{1}{100}$

b) Formulera en regel som beskriver vilka bråk som kan skrivas i decimalform med ändlig decimalutveckling.

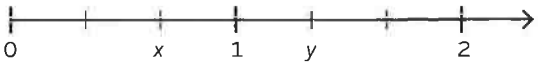
Svarta sidorna

1 Vilket tal ligger mitt emellan

a) $\frac{1}{3}$ och $\frac{3}{5}$ b) $\frac{3}{4}$ och $\frac{6}{5}$ c) $\frac{1}{8}$ och $\frac{7}{12}$

2 1111/101 = 11. Vad är 3333/101 + 6666/303?

3



Rita av tallinjen och markera var svaret till

a) produkten $x \cdot y$ bör ligga b) kvoten $\frac{y}{x}$ bör ligga c) kvoten $\frac{x}{y}$ bör ligga

Lös uppgiften utan räknare.

4 Vilket är talet som multiplicerat med

a) $\frac{1}{5}$ blir $\frac{1}{10}$ b) $\frac{2}{5}$ blir $\frac{3}{4}$ c) $\frac{2}{5}$ blir $\frac{5}{2}$

5 I en triangel är alla vinklar mindre än 90 grader. Varje vinkel är ett heltal och den minsta vinkeln är $\frac{1}{5}$ av den största. Vad är summan av de två största vinklarna?

6 I en klass går det 20 elever. De sitter två och två. Exakt en tredjedel av pojkarna sitter med en flicka och exakt hälften av flickorna sitter med en pojke. Hur många pojkar finns det i klassen?

7 En sjättedel av personerna på en buss är vuxna. Två femtedelar av barnen på bussen är pojkar. Hur stor andel av personerna på bussen är flickor?

8 Vilket bråk är närmast $\frac{1}{2}$? Använd resonemang – inte räknare.

$\frac{25}{79}$ $\frac{27}{59}$ $\frac{29}{57}$ $\frac{52}{79}$ $\frac{57}{92}$

I det gamla Egypten skrev man alla bråk med täljaren 1, så kallade stambråk. Ville de till exempel skriva 5/6 skrev de bråket som en summa

$\frac{5}{6} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$

9 Beräkna summan av stambråken

a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}$ b) $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20}$

10 Skriv bråken som en summa av olika stambråk, alltså som en summa av olika bråk med täljaren 1.

a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{2}{5}$ c) $\frac{3}{4}$

11 Studera produkterna.

Produkt 1 $\left(1+\frac{1}{1}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2}\right)$

Produkt 2 $\left(1+\frac{1}{1}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{3}\right)$

Produkt 3 $\left(1+\frac{1}{1}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{3}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{4}\right)$

a) Beräkna varje produkt. Hittar du något mönster?

b) Beräkna utifrån mönstret produkt 100.

S

12 Vilket tal ska stå i parenteserna (samma tal i båda)?

a) $1\cdot 2+0{,}25=(\ )\cdot(\ )$

b) $2\cdot 3+0{,}25=(\ )\cdot(\ )$

c) Använd svaren i uppgift a och b för att fundera ut vilket uttryck som ska stå i parenteserna.

$n\cdot(n+1)+0{,}25=(\ )\cdot(\ )$



13 I en magisk kvadrat bildar varje rad, kolumn och diagonal samma summa. Sätt in talen (–13), (–10), (–7), (–4), 2, 5, 8 och 11 så att kvadraten blir magisk.

	(–1)	

14 Sätt ut tecken för de fyra räknesätten (+ – · /) mellan de negativa talen så att uträkningen blir 100. Det finns flera lösningar.

(–9) (–8) (–7) (–6) (–5) (–4) (–3) (–2) (–1)

15 Hur ska talen 2, –4, 6 och –8 vara placerade i rutorna så att svaret blir så



a) stort som möjligt

b) litet som möjligt

16 Sätt ut en parentes i uttrycket så att värdet blir så

$3-2\cdot 4+\frac{4}{2}$

a) stort som möjligt

b) litet som möjligt

Sammanfattning

S

Tal i bråkform och i decimalform

$\frac{5}{4} = 1\frac{1}{4} = 1{,}25$

bråkform blandad form decimalform

Multiplikation med tal i bråkform

Exempel

$3 \cdot \frac{2}{5} = \frac{3 \cdot 2}{5} = \frac{6}{5} = 1\frac{1}{5}$

$a \cdot \frac{b}{c} = \frac{a \cdot b}{c}$



Exempel

$\frac{5}{6} \cdot 3 = \frac{5 \cdot 3}{6} = \frac{15}{6} = 2\frac{3}{6} = 2\frac{1}{2}$

Division med tal i bråkform

Exempel

$\frac{3\text{m}}{\frac{1}{4}\text{m}} = 3 \cdot 4 = 12$ bitar

Det går att ta ut 12 bitar som är $\frac{1}{4}$ m ur 3 m.

Exempel

$\frac{\frac{3}{4}}{\frac{2}{5}} = \frac{\frac{3}{4} \cdot \frac{5}{2}}{\frac{2}{5} \cdot \frac{5}{2}} = \frac{\frac{15}{8}}{\frac{10}{10}} = \frac{\frac{15}{8}}{1} = 1\frac{7}{8}$

Förläng bråket så att nämnaren blir 1.

Addition och subtraktion med tal i bråkform

När man adderar eller subtraherar bråk måste nämnarna vara lika.

Exempel

$\frac{2}{3} - \frac{1}{5} = \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 5} - \frac{1 \cdot 3}{5 \cdot 3} = \frac{10}{15} - \frac{3}{15} = \frac{7}{15}$

Multiplikation av två tal i bråkform

När man multiplicerar två bråk, så multiplicerar man täljare med täljare och nämnare med nämnare.

Exempel

$\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{5} = \frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 5} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$

Skriv på samma bråkstreck.

$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$

Division med tal i decimalform

Det är lättare att dividera med huvudräkning om nämnaren är ett heltal.

Exempel

$\frac{12}{0{,}3}$

$\frac{12}{0{,}3} = \frac{12 \cdot 10}{0{,}3 \cdot 10} = \frac{120}{3} = 40$

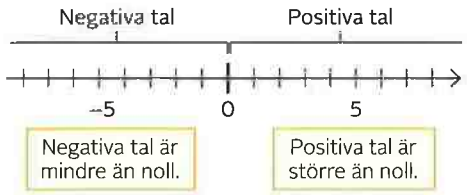
Förläng med 10, så att man dividerar med ett heltal.

$\frac{35}{0{,}07}$

$\frac{35}{0{,}07} = \frac{35 \cdot 100}{0{,}07 \cdot 100} = \frac{3\,500}{7} = 500$

Förläng med 100, så att man dividerar med ett heltal.

Negativa tal



(–5) och 5 är motsatta tal. De ligger lika långt från 0 på tallinjen.

Multiplikation och division med negativa tal

Produkten av ett negativt tal och ett positivt tal är negativ.
$(-3) \cdot 4 = (-12)$

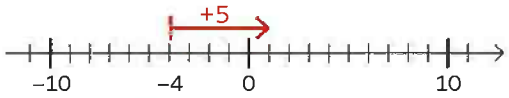
Produkten av två negativa tal är positiv.
$(-3) \cdot (-4) = 12$

Kvoten av ett negativt tal och ett positivt tal är alltid negativ.
$\frac{(-24)}{8} = (-3)$ $\frac{24}{(-8)} = (-3)$

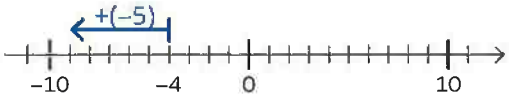
Kvoten av två negativa tal är alltid positiv.
$\frac{(-24)}{(-3)} = 8$

Addition och subtraktion med negativa tal

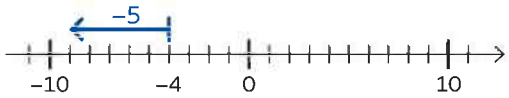
$(-4) + 5 = 1$
Vi adderar med ett positivt tal. Värdet ökar.



$(-4) + (-5) = (-9)$
Vi adderar med ett negativt tal. Värdet minskar. Det ger samma resultat som att subtrahera med det motsatta talet.



$(-4) - 5 = (-9)$
Vi subtraherar med ett positivt tal. Värdet minskar.



$(-4) - (-5) = 1$
Vi subtraherar med ett negativt tal. Värdet ökar. Det ger samma resultat som att addera med det motsatta talet.

